



FEYZİYE MEKTEPLERİ VAKFI

IŞIK ÜNİVERSİTESİ

YÖBİ1102

Bilişim Yönetimi için İleri Java

Proje Raporu

**KURUMSAL ENVANTER YÖNETİM
SİSTEMİ**

CEM EMRE DEMİR

BAHAR-2026

İçindekiler

İçindekiler.....	1
Şekil Listesi	3
Tablo Listesi	4
Özet	5
1. Giriş	6
1.1. Problem Tanımı	6
1.2. Proje Kapsamı.....	7
1.3. Amaçlar.....	8
2. Sistem Analizi	9
2.1. Fonksiyonel Gereksinimler.....	9
2.2. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler	10
2.3. Kullanım Senaryoları.....	11
3. Domain Model & UML / Alan Modeli ve UML	25
3.1. UML Sınıf Diyagramı.....	25
3.2. Alan Sınıflarının Açıklaması	26
3.3. Katman Sorumlulukları	27
4. Architecture Design / Mimari Tasarım	28
4.1. Katmanlı Mimari Açıklaması	28
4.2. MVC Yapısı	29
4.3. DAO Kullanımı / Repository.....	30
5. Web Uygulaması (Phase 2)	31
5.1. Spring Boot Controller Yapısı	31
5.2. Thymeleaf Görünümleri	32
5.3. Oturum Yönetimi.....	33
5.4. Doğrulama ve Hata Yönetimi	33
5.5. Web Arayüzü Tasarımları	34
6. Veritabanı Tasarımı.....	40
6.1. ER Diyagramı	40
6.2. Tablo Yapıları.....	41
6.3. SQL Betikleri.....	44
7. Test ve Doğrulama.....	48
7.1. Test Senaryoları	48

7.2. Örnek Çıktılar	52
7.3. Hata Yönetimi Örnekleri	54
8. Tartışma	57
8.1. Yeniden Kullanılabilirlik Analizi	57
8.2. Karşılaşılan Zorluklar	58
8.3. Masaüstü ve Web Karşılaştırması.....	59
9. Sonuç	60
9.1. Kazanımlar.....	60
9.2. Gelecek İyileştirmeler.....	61
Kaynakça	62

Şekil Listesi

Şekil 1- Senaryo1: Sisteme Giriş ve Yetkilendirme	12
Şekil 2 - Senaryo2: Personel İşlemleri	13
Şekil 3 - Senaryo3: Yönetici Gösterge Paneli	14
Şekil 4 - Senaryo4: Personel Yönetimi ve Güvenlik Kısıtları.....	15
Şekil 5 - Senaryo5: Envanter Yönetimi	17
Şekil 6 - Senaryo 6: Tedarikçi Yönetimi ve Raporlama İşlemleri.....	18
Şekil 7 - Senaryo7: Zimmet Operasyonları ve Hareket İzleme.....	20
Şekil 8 - Senaryo8: Zimmet ve İade Taleplerinin Yönetimi.....	21
Şekil 9 - Senaryo9: Sistem Logları ve Güvenlik Denetimi	22
Şekil 10 - Senaryo10: Sistemden Güvenli Çıkış ve Oturum Sonlandırma	23
Şekil 11 - Kurumsal Envanter Yönetim Sistemi Genel Kullanım Senaryosu	24
Şekil 12 - UML Sınıf Diyagramı.....	25
Şekil 13 - Giriş Ekranı.....	34
Şekil 14 - Yönetici Dashboard Paneli	34
Şekil 15 - Personel Yönetimi Paneli.....	35
Şekil 16 - Envanter Yönetimi Paneli	35
Şekil 17 - Tedarikçi Yönetimi Paneli	36
Şekil 18 - Tüm Zimmet Kayıtları Paneli	36
Şekil 19 - Zimmet Talepleri Paneli.....	37
Şekil 20 - Sistem Kayıtları Paneli	37
Şekil 21 - Zimmetlerim Paneli	38
Şekil 22 - Yeni Talep Oluştur Paneli	38
Şekil 23 - İşlem Geçmişim Paneli	39
Şekil 24 - ER Diyagramı	40
Şekil 25. Kategoriler Tablosu	41
Şekil 26. Ürünler Tablosu.....	41
Şekil 27. Kullanıcılar Tablosu	42
Şekil 28. Stok Hareketleri Tablosu.....	42
Şekil 29. Tedarikçiler Tablosu	43
Şekil 30. Sistem Kayıtları Tablosu	43
Şekil 31. Roller Tablosu	43
Şekil 32. Depolar Tablosu	44
Şekil 33 - 1. Test Sonucu.....	52
Şekil 34 - 2. Test Sonucu.....	52
Şekil 35 - 3. Test Sonucu.....	52
Şekil 36- 4. Test Sonucu.....	53
Şekil 37 - 5. Test Sonucu.....	53
Şekil 38 - 6. Test Sonucu.....	53
Şekil 39 - 7. Test Sonucu.....	53
Şekil 40 - Hata Yönetimi Örnek 1	54
Şekil 41- Hata Yönetimi Örnek 2.....	55
Şekil 42 - Hata Yönetimi Örnek 3	56

Tablo Listesi

Tablo 1- Katman Sorumlulukları.....	27
Tablo 2 - Controller Sınıf Yapıları.....	31
Tablo 3 - Web Arayüzü (HTML) Sayfaları ve İşlevleri.....	32
Tablo 4. Operasyonel Hareket ve Kontrolör Test Tablosu	48
Tablo 5. Ürün ve Envanter Servis Testleri Tablosu	49
Tablo 6. Talep ve Onay Yönetimi Servis Test Tablosu.....	49
Tablo 7 - Kimlik Doğrulama ve Güvenlik Testleri Tablosu	50
Tablo 8 - Merkezi Günlükleme ve Dayanıklılık Testleri Tablosu	50
Tablo 9 - Kullanıcı Yönetimi Servis Testleri Tablosu	51
Tablo 10 - Tedarikçi Yönetimi Servis Testi Tablosu	51

Özet

Bu proje, bir kuruluşun teknolojik varlıklarını ve personel zimmet süreçlerini uçtan uca yönetmek amacıyla geliştirilmiş bir Kurumsal Envanter Yönetim Sistemidir. Çalışmanın temel amacı; manuel envanter takibinde oluşabilecek veri kayıplarını önlemek, stok yönetimini dijital ortama taşımak ve idari birimler ile personel arasındaki zimmet süreçlerini güvenli bir web platformu üzerinden yönetmektir.

Sistem güvenliği Spring Security altyapısı kullanılarak sağlanmış ve Rol Tabanlı Erişim Kontrolü (RBAC) yapısıyla desteklenmiştir. Kimlik doğrulama süreçleri Spring Security mekanizması üzerinden yürütülmekte olup sistem; Yönetici (Admin) ve Personel (User) olmak üzere iki temel yetki seviyesinden oluşmaktadır. Yönetici paneli; zimmet taleplerinin onay/red işlemlerini, personel bilgilerini, ürün girişlerini, kritik stok takibini, tedarikçi yönetimini ve sistem log kayıtlarını yönetmektedir. Geliştirilen yapı sayesinde bir talep onaylandığında ürün stoğu otomatik olarak güncellenmekte ve veritabanı seviyesinde veri tutarlılığı korunmaktadır. Personel paneli ise kullanıcıların kendilerine zimmetli cihazları görüntülemesine, yeni zimmet talebi oluşturmaya ve iade süreçlerini dijital ortamda başlatmasına olanak sağlamaktadır.

Uygulamanın yazılım mimarisi, veri akışının ve sistem katmanlarının birbirinden ayrıldığı Çok Katmanlı Mimari (Multi-Layered Architecture) prensibine uygun olarak tasarlanmıştır. Veri transfer süreçlerinde DTO yapıları kullanılmış, sistemin kararlılığı ise birim testleri ile desteklenmiştir. Geliştirilen bu sistem, envanter süreçlerinin daha düzenli, güvenli ve verimli şekilde yönetilmesine katkı sağlamaktadır.

1. Giriş

1.1. Problem Tanımı

Günümüz modern iş dünyasında, kurumların dijitalleşme vizyonlarına paralel olarak sahip oldukları teknolojik varlıkların (dizüstü bilgisayarlar, monitörler, ağ ekipmanları vb.) sayısı ve çeşitliliği hızla artmaktadır. Bu durum, kurumsal varlıkların yaşam döngülerinin hatasız takip edilmesini zorunlu kılmaktadır. Ancak birçok kurumda bu varlıkların takibi, personel zimmet süreçleri ve stok yönetimleri halen manuel yöntemlerle, karmaşık elektronik tablolarla veya fiziksel defter kayıtlarıyla sürdürülmeye çalışılmaktadır. Merkeziyetçi olmayan bu ilkel yaklaşımlar, kurumsal ekosistemlerde aşağıda maddelenen temel operasyonel darboğazları beraberinde getirmektedir:

- **Veri Kaybı ve Tutarsızlık Riskleri:** Merkezi denetim mekanizması olmadan tutulan kayıtlardaki insan odaklı hatalar; bir cihazın hangi personelde olduğunun unutulmasına veya envanterde var görünen bir donanımın fiziksel olarak depoda bulunamamasına yol açarak ciddi veri tutarsızlıkları yaratmaktadır.
- **Talep ve İade Süreçlerindeki Karmaşa:** Personelin yeni cihaz taleplerini veya iade isteklerini e-posta ya da sözlü iletişim gibi dağınık kanallardan iletmesi, iş mantığının takibini imkansız hale getirmekte; onay ve red mekanizmalarında ciddi gecikmelere ve iş gücü kaybına neden olmaktadır.
- **Stok Senkronizasyonu ve Plansız Maliyetler:** Depodaki anlık ürün miktarı ile personel üzerindeki aktif zimmetlerin anlık hesaplanamaması, satın alma süreçlerinde plansızlığa yol açmaktadır. Kritik stok eşiklerinin yazılımsal olarak denetlenememesi, gereksiz fazla stok tutulması sebebiyle maliyet artışlarına sebep olmaktadır.
- **Güvenlik ve Yetkilendirme Eksikliği:** Geleneksel yöntemlerde, hangi kullanıcının hangi veriyi ne zaman değiştirdiği veya sildiği takip edilememektedir. Kimlik doğrulama altyapısının bulunmaması, envanter verilerinin manipüle edilmesine veya yetkisiz erişimlere zemin hazırlamaktadır.

Bu proje; yukarıda belirtilen tüm operasyonel riskleri aşmak, envanter süreçlerini disipline etmek ve personel-yönetici arasındaki zimmet trafiğini hatasız, hızlı, rol tabanlı ve tamamen denetlenebilir modern bir web altyapısına kavuşturmak amacıyla geliştirilmiştir.

1.2. Proje Kapsamı

Proje kapsamı, teknolojik varlıkların satın alımından zimmetlenmesine, talep/iade süreçlerinden denetim günlükleriyle raporlanmasına kadar tüm yaşam döngüsünü kapsar. Çok katmanlı mimari prensiplerine uygun geliştirilen sistem şu süreçlerden oluşmaktadır:

- **Spring Security Tabanlı Rol ve Erişim Yönetimi:** Sistem, Yönetici (ADMIN) ve Personel (USER) olmak üzere iki temel rolü kapsar. Rol Tabanlı Erişim Kontrolü (RBAC) altyapısıyla Spring Security üzerinden güvenlik sağlanmakta, yetkisiz URL erişimleri engellenmekte ve kullanıcılar yetki seviyelerine göre Strategy Design Pattern ile ilgili panellere yönlendirilmektedir.
- **Yönetici Panelinin Denetim ve Tedarik Gücü:** Yönetici katmanı; yeni donanım girişlerini, personel bilgilerini, ürün güncellemelerini, harici tedarikçi kartlarını ve tüm geçmiş log kayıtlarını yönetir. Envanter sürekliliği için satın alma süreçlerinin koordine edilmesi bu panelin kapsamındadır.
- **Personel Paneli ve Çift Yönlü Talep-Zimmet Akışı:** Kullanıcıların kendilerine zimmetli aktif ürünleri görüntülemesini, ihtiyaç duydukları teknik varlıklar için zimmet talebi oluşturmalarını ve boşa çıkan cihazlar için dijital iade süreci başlatmasını kapsar.
- **Talep-Zimmet Senkronizasyon Algoritması ve Veri Tutarlılığı:** Gelen taleplerin onay veya ret süreçlerini yönetir. Özel algoritma sayesinde, talep onaylandığı an ürün stokunun servis katmanında otomatik düşürülmesi ve işlemsel (Transactional) veri bütünlüğünün korunması kapsam dahilindedir.
- **Merkezi Günlükleme (LogService) ve Denetlenebilirlik:** Güvenlik amacıyla; sistem üzerindeki tüm kritik ürün ekleme, silme, güncelleme ve zimmet onay hareketlerinin zaman damgalı, kaynak ve seviye belirtilerek log tablolarında depolanmasını kapsar.
- **DTO Mimarisi ve Birim Test Güvencesi:** Veritabanı modellerinin arayüze doğrudan açılmasını engelleyen kurumsal DTO yapısını ve sistemdeki kritik iş senaryolarının hatasız çalıştığını garanti altına alan JUnit 5 ile Mockito tabanlı birim test metodlarının entegrasyonunu kapsar.

1.3. Amaçlar

Bu projenin temel amacı; kurumların envanter yönetiminde karşılaştığı veri kayıpları, yetkisiz erişimler ve manuel süreçlerden kaynaklanan aksaklıkları ortadan kaldırarak, varlık döngüsünü katmanlı bir web platformunda disipline etmektir. Geleneksel yöntemlerin yarattığı karmaşayı aşmayı hedefleyen sistem, sunum, iş mantığı ve veri erişim katmanlarının kesin çizgilerle ayrıldığı altyapı üzerinde güvenli bir veri merkezi oluşturmayı odağına alır. Projenin öncelikli hedefleri ve kurumsal vizyonu şu şekildedir:

- **Güvenlik Altyapısı ve Hesap Verebilirlik Sağlamak:** Spring Security altyapısı kullanarak sisteme yapılan istekleri rol tabanlı filtrelemektir. LogService aracılığıyla; kritik ürün güncellemesi, silme veya zimmet onay hareketlerinin zaman damgalı depolanmasını sağlayarak kurumsal hesap verebilirliği ve geriye dönük denetlenebilirliği (Auditing) en üst seviyeye çıkarmaktır.
- **Operasyonel Hız ve Veri Tutarlılığı Elde Etmek:** Personel ile yönetici arasındaki donanım talep ve iade trafiğini e-posta dağınıklığından kurtarmaktır. Dijital onay mekanizmalarıyla taleplerin saniyeler içinde işlenmesini sağlamak ve özel algoritmayla stok verilerinin otomatik, eş zamanlı güncellenmesini (Transactional tutarlılık) garantilemektir.
- **Dinamik Karar Destek ve Stok Optimizasyonu:** Servis katmanındaki dinamik algoritmalarla, ürün tiplerine göre kritik stok limitlerini hesaplamak ve envanter değerini anlık ölçmektir. Tedarikçi modülüyle satın alma süreçlerini optimize ederek kurumsal sermayenin plansız harcanmasını önlemek ve üst yönetime stratejik bir karar destek mekanizması sunmaktır.
- **Teknik Borçları Minimize Etmek ve Sürdürülebilirlik:** Kaynak kodlarda spagetti yapılardan kaçınarak Temiz Kod (Clean Code) ve Tek Sorumluluk Prensibi (SRP) standartlarına ulaşmaktır. Entity nesnelerini DTO katmanı ile süzerek transfer güvenliği sağlamak, Mockito tabanlı pozitif ve negatif birim testleriyle sistemi genişletmelere karşı (Open/Closed) korumalı kılmaktır.

2. Sistem Analizi

Sistem analizi aşaması, yazılımın hangi ihtiyaçlara cevap vereceğini ve bu ihtiyaçları hangi performans kriterleriyle karşılayacağını belirlemektedir. Bu bölümde, sistemin işlevsel yetenekleri ve kalite standartları detaylandırılmıştır.

2.1. Fonksiyonel Gereksinimler

Fonksiyonel gereksinimler, sistemin kullanıcıya sunduğu hizmetleri ve gerçekleştirdiği temel işlemleri tanımlar. Bu proje kapsamında belirlenen fonksiyonel gereksinimler aşağıda sunulmuştur:

- **Kullanıcı Yetkilendirme:** Sistem, Spring Security altyapısı üzerinden kullanıcı adı (e-posta) ve şifre doğrulaması yaparak kullanıcıların yetki seviyesine (Admin/User) uygun web paneline güvenli yönlendirme sağlamalıdır.
- **Personel Yönetimi:** Sistem, yöneticinin yeni personel eklemesine, mevcut personel bilgilerini (departman, iletişim vb.) güncellemesine ve sistemden personel silmesine olanak sağlamalıdır.
- **Envanter Yönetimi (CRUD):** Sistem, yöneticinin kategori ve ürün ekleme, güncelleme, silme ve listeleme işlemlerini gerçekleştirebilmesini sağlamalıdır.
- **İstatistiksel Takip (Dashboard):** Sistem, yönetici arayüzünde aktif ürün sayısı, bekleyen talepler, kritik stok seviyeleri ve depo kapasiteleri gibi bilgileri anlık olarak sunmalıdır.
- **Zimmet İzleme:** Sistem, yöneticinin bir personele ait aktif zimmetli ürünleri ve geçmiş zimmet/iade hareketlerini (StockMovement) görüntüleyebilmesini sağlamalıdır.
- **Zimmet Atama ve İade:** Sistem, yöneticinin herhangi bir talep olmaksızın personele doğrudan ürün zimmetleyebilmesine ve iade işlemi gerçekleştirebilmesine olanak sağlamalıdır.
- **Talep ve Onay Mekanizması:** Sistem, personelin kendi paneli üzerinden ürün talebi oluşturabilmesini ve yöneticinin bu talepleri onaylama (APPROVED) veya reddetme (REJECTED) işlemlerini gerçekleştirebilmesini sağlamalıdır.

- **Stok Güncelleme:** Sistem, yöneticinin onayladığı zimmet ve iade işlemlerinden sonra veritabanındaki ürün stok miktarını senkronize bir şekilde otomatik olarak güncellemelidir.
- **Tedarikçi ve Depo Yönetimi:** Sistem, tedarikçi firmaların bilgilerini kaydedilmesini, varlıkların bu birimler üzerinden takip edilmesini sağlamalıdır.
- **İşlem Kayıtları (Logging):** Sistem; giriş-çıkış, veri güncelleme, silme, onaylama ve zimmet işlemleri gibi kritik sistem hareketlerini kaynak, seviye ve zaman damgası bilgisi ile birlikte sistem loglarına (SystemLog) kaydetmelidir.
- **Hata Bildirimi ve Doğrulama:** Sistem, veri giriş formlarında (DTO ve Entity seviyesinde) hatalı işlemler ve geçersiz girişler sırasında web arayüzü üzerinden kullanıcıya uygun geri bildirimler (Validation mesajları) sunmalıdır.

2.2. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

Fonksiyonel olmayan gereksinimler, sistemin operasyonel kısıtlarını, kalite standartlarını ve performans hedeflerini tanımlamaktadır:

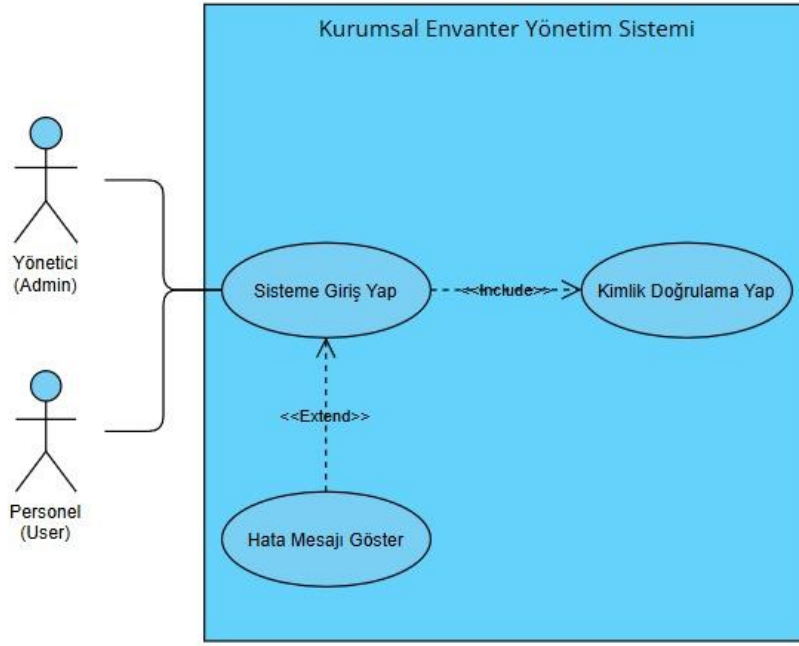
- **Güvenilirlik:** Veritabanı işlemleri sırasında meydana gelebilecek olası kesintilerde veri kaybını önleyecek, talep ve stok düşme işlemleri arasındaki veri bütünlüğünü koruyacak senkronize bir yapı sunulmalıdır.
- **Kullanılabilirlik:** Web tabanlı kullanıcı arayüzü (HTML/Thymeleaf), personelin ve idari birimlerin minimum eğitimle sistemi etkin bir şekilde kullanabilmesini sağlayacak duyarlı (responsive) ve modern bir ergonomide tasarlanmalıdır.
- **Performans:** Sistem, geniş veri setleri (loglar, zimmet geçmişi) üzerinde yapılan listeleme ve sorgulama işlemlerini makul süreler içerisinde gerçekleştirmelidir.
- **Bakım Yapılabilirlik:** Yazılım mimarisi; nesne yönelimli, çok katmanlı (Controller, Service, Repository) yapıya uygun, modüler genişlemeye açık ve bağımlılıkların minimize edildiği standartlarda (Loose Coupling) geliştirilmelidir.
- **Güvenlik:** Kritik verilere ve URL uç noktalarına erişim, Spring Security ve Rol Tabanlı Erişim Kontrolü (RBAC) mekanizmalarıyla yalnızca yetkilendirilmiş kullanıcılar ile sınırlandırılmalı; şifreler veritabanında şifrelenmiş olarak tutulmalıdır.

2.3. Kullanım Senaryoları

Senaryo 1: Sisteme Giriş ve Yetkilendirme

Bu senaryo, kullanıcının sisteme erişim sağlamasını ve sahip olduğu role (Admin/User) göre ilgili web yönetim paneline yönlendirilmesini tanımlar.

- **Aktörler:** Yönetici (Admin), Personel (User).
- **Ön Koşullar:** Kullanıcının veritabanında kayıtlı, geçerli bir e-posta adresine ve şifreye sahip olması.
- **Ana Akış:**
 1. Kullanıcı web tarayıcısı üzerinden uygulamanın giriş sayfasına erişir.
 2. Kullanıcı, kendisine ait "E-posta" ve "Şifre" bilgilerini forma girerek onaylar.
 3. Sistem (Spring Security), girilen bilgileri veritabanındaki users ve roles tabloları üzerinden şifre hash (karma) karşılaştırma algoritmalarıyla (BCrypt) doğrular.
 4. Girilen bilgiler eşleşirse, sistem kullanıcının kimlik ve yetki bilgilerini Spring Security bağlamındaki (Security Context) nesnelere aktararak oturumu başlatır.
 5. **Admin Girişi:** Eğer rol "Admin" ise, sistem kullanıcıyı tüm yetkilerle donatılmış Yönetici Paneli ana sayfasına yönlendirir.
 6. **Personel Girişi:** Eğer rol "User" ise, sistem kullanıcıyı sadece kendi zimmetlerini görebileceği ve talep oluşturabileceği kısıtlı Personel Paneli sayfasına yönlendirir.
 7. Giriş işlemi başarılı olduğunda, bu hareket sistem loglarına (system_logs) "Başarılı Giriş" detaylarıyla otomatik olarak kaydedilir.
- **Alternatif Akışlar (Hata Durumları):**
 - **Eksik veya Hatalı Giriş Denetimi:** Kullanıcı giriş alanlarından herhangi birini boş bıraktığında veya geçersiz (hatalı) bilgiler girdiğinde; sistem güvenliği gereği giriş reddedilir ve giriş ekranında "Hatalı e-posta veya şifre! Lütfen bilgilerinizi kontrol edin." şeklinde arayüz uyarı mesajı gösterilir.



Şekil 1- Senaryo 1: Sisteme Giriş ve Yetkilendirme

Senaryo 2: Personel İşlemleri (Zimmet, Talep ve İade Takibi)

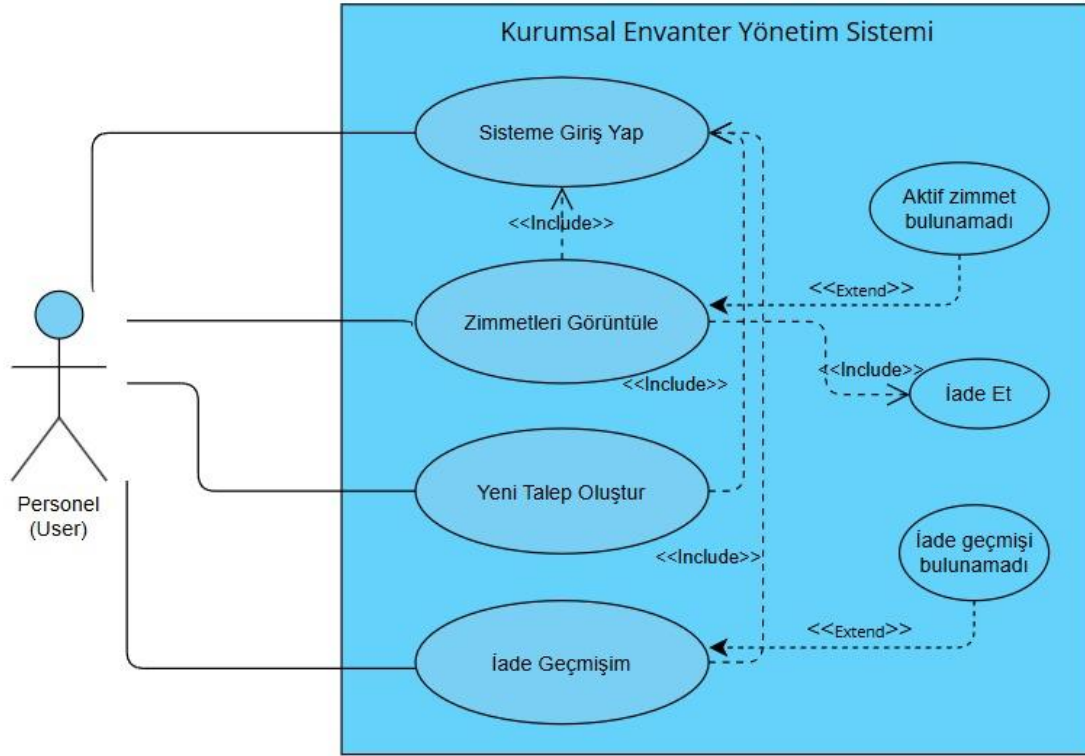
Bu senaryo, sisteme giriş yapmış bir personelin kendi paneli üzerinden gerçekleştirebileceği tüm temel envanter işlemlerini (görüntüleme, talep etme ve geçmiş takibi) tek bir akışta tanımlar.

- **Aktörler:** Personel (User)
- **Ön Koşullar:** Personelin sisteme "User" yetkisiyle başarılı bir şekilde giriş yapmış ve kendi paneline erişmiş olması.
- **Ana Akış:**
 1. **Zimmetleri Görüntüleme:** Personel, paneldeki "Zimmetlerim sekmesine tıklar. Sistem, stock_movements tablosunu sorgulayarak sadece bu personele ait ve durumu APPROVED olan aktif donanımları ekranda listeler.
 2. **Yeni Talep Oluşturma:** Personel, yeni bir donanıma ihtiyaç duyduğunda "Yeni Talep" menüsüne erişir. Sistemdeki mevcut ürün kataloğundan (Products) ilgili cihazı seçer, miktarını girer ve onaylar. Sistem, bu hareketi PENDING (Beklemede) statüsüyle veritabanına kaydeder ve yönetici ekranına düşürür. Kullanıcıya talebin iletildiğine dair bir bildirim gösterilir.

3. **İade ve İşlem Geçmişini Görüntüleme:** Personel, daha önce iade ettiği cihazları veya sonuçlanmış taleplerini görmek için "İşlem Geçmişim" sekmesine tıklar. Sistem; personelin önceden iade ettiği (IADE), onaylanmış veya reddedilmiş (REJECTED) tüm geçmiş hareketlerini tarih sırasına göre listeler.

- **Alternatif Akışlar (Hata/İstisna Durumları):**

- **Boş Liste Durumu:** Personelin üzerinde aktif bir zimmet yoksa veya geçmiş işlemi bulunmuyorsa, sistem boş bir tablo göstermek yerine arayüzde "Kayıtlı bir zimmet/işlem bulunmamaktadır." şeklinde bilgilendirici bir mesaj sunar.

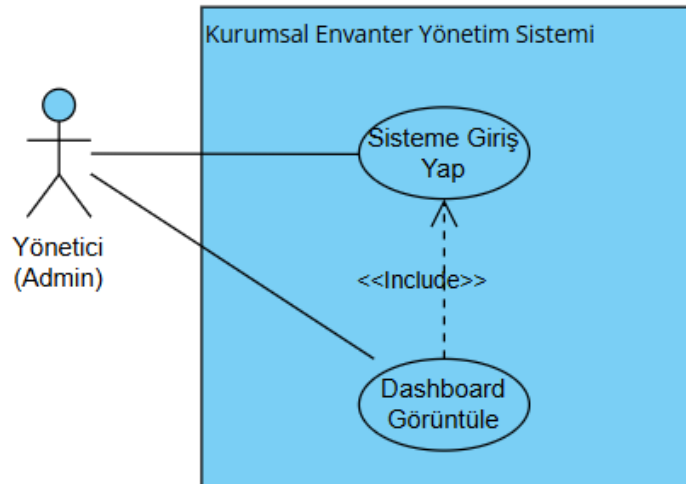


Şekil 2 - Senaryo2: Personel İşlemleri

Senaryo 3: Yönetici Gösterge Paneli (Dashboard) Görüntüleme

Bu senaryo, yöneticinin sisteme girdiğinde sistemin genel durumunu, istatistikleri ve özet verileri tek bir ekranda görmesini tanımlar.

- **Aktörler:** Yönetici (Admin)
- **Ön Koşullar:** Yöneticinin sisteme "Admin" yetkisiyle giriş yapmış olması.
- **Ana Akış:**
 1. Sistem, başarılı girişin ardından yöneticiyi otomatik olarak Dashboard (Ana Sayfa) ekranına yönlendirir.
 2. Sistem; veritabanından toplam personel sayısını, depodaki aktif donanım miktarını, kritik stok seviyesine düşmüş ürünleri ve personellerden gelen beklemedeki (PENDING) yeni zimmet/iade taleplerini hesaplar. Yönetici, bu özet verileri anlık olarak grafiksel veya sayısal kartlar halinde ekranda görüntüler

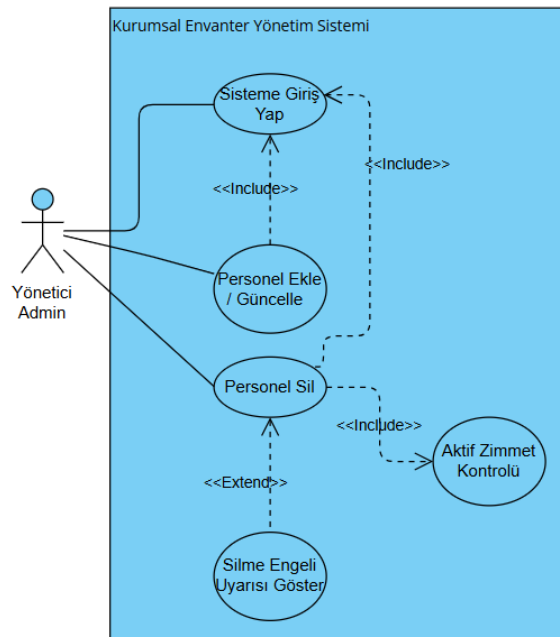


Şekil 3 - Senaryo3: Yönetici Gösterge Paneli

Senaryo 4: Personel Yönetimi ve Güvenlik Kısıtları (CRUD)

Bu senaryo, yöneticinin sisteme yeni personel eklemesi, mevcut bilgilerini güncellemesi ve belirli kurallar çerçevesinde personel silme işlemlerini kapsar.

- **Aktörler:** Yönetici (Admin)
- **Ön Koşullar:** Yöneticinin "Personel Yönetimi" paneline erişmesi.
- **Ana Akış:**
 1. **Personel Ekleme/Güncelleme:** Yönetici, yeni bir çalışanı departman, rol (role_id) ve iletişim bilgileriyle sisteme kaydeder veya mevcut bir personelin detaylarını günceller. Sistem, eş zamanlı olarak bu bilgileri users tablosuna işler.
 2. **Personel Silme İşlemi:** Yönetici, işten ayrılan veya kaydı hatalı olan bir personeli sistemden silmek için "Sil" butonuna tıklar.
- **Alternatif Akışlar (Kısıt ve Hata Durumları):**
 - **Zimmet Kısıtı (Kritik İş Kuralı):** Yönetici silme eylemini başlattığında sistem, stock_movements tablosunu kontrol eder. Eğer silinmek istenen personelin üzerinde aktif zimmetli ürün bulunuyorsa, veri bütünlüğünü korumak adına silme işlemi engellenir. Yöneticiye, ürünlerin önce iade alınması gerektiğini belirten hata mesajı gösterilir. Üzerinde ürün olmayan personel ise sorunsuz şekilde silinir.

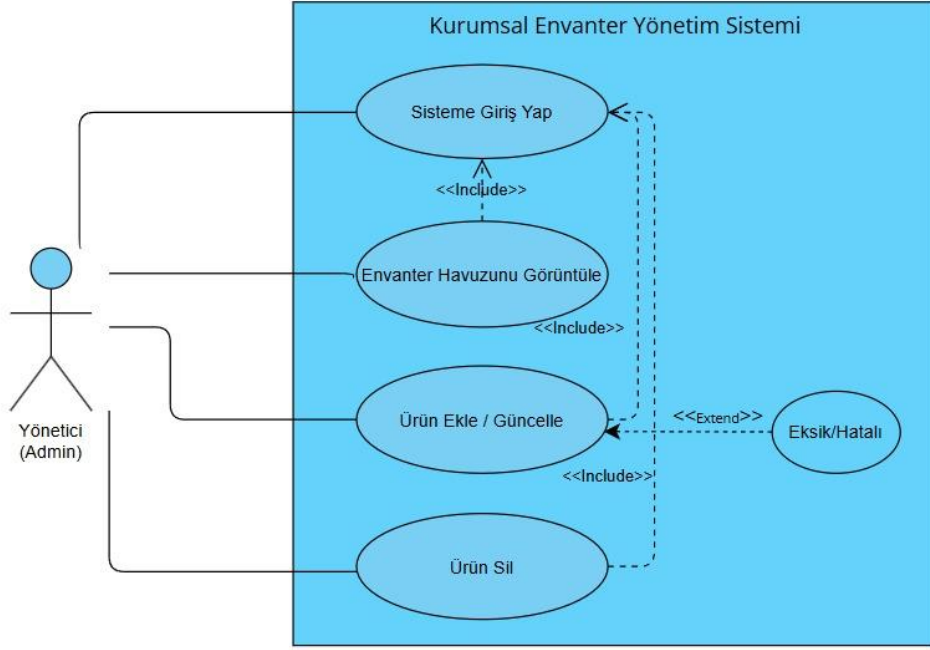


Şekil 4 - Senaryo4: Personel Yönetimi ve Güvenlik Kısıtları

Senaryo 5: Envanter Yönetimi (Ürün Havuzu ve CRUD İşlemleri)

Bu senaryo, yöneticinin sistemdeki tüm ürün stok havuzunu görüntülemesini, yeni ürünler eklemesini, mevcut ürünleri güncellemesini ve envanterden ürün silmesini kapsar.

- **Aktörler:** Yönetici (Admin)
- **Ön Koşullar:** Yöneticinin sisteme giriş yapmış ve "Envanter Yönetimi" sekmesine erişmiş olması.
- **Ana Akış:**
 1. **Envanter Havuzunu Görüntüleme:** Sistem, products tablosunda kayıtlı olan tüm teknolojik donanımları; marka, model, kategori, birim fiyat ve mevcut stok miktarı detaylarıyla birlikte yöneticinin ekranında bir liste (tablo) halinde sunar.
 2. **Ürün Ekleme ve Güncelleme:** Yönetici, "Yeni Ürün Ekle / Güncelle" butonunu kullanarak forma erişir. Sisteme yeni alınmış bir varlığın tüm teknik özelliklerini girerek kaydeder veya önceden kayıtlı bir ürünün (örneğin fiyat veya özellik) bilgilerini günceller.
 3. **Ürün Silme:** Yönetici, envanter havuzundaki listede yer alan herhangi bir ürünün hemen yanında bulunan "Sil" butonuna tıklar. Sistem, yöneticiden bir onay aldıktan sonra ilgili ürünü veritabanından başarıyla siler.
- **Alternatif Akışlar (Hata Durumları):**
 - **Eksik/Hatalı Veri Girişi:** Ürün ekleme veya güncelleme sırasında, zorunlu alanlardan (örn. marka, ürün tipi veya negatif stok) biri boş bırakılırsa veya kurallara aykırı girilirse, sistem kayıt işlemini durdurur ve ilgili form alanında (örn. "Stok miktarı negatif olamaz") validasyon uyarısı gösterir.



Şekil 5 - Senaryo5: Envanter Yönetimi

Senaryo 6: Tedarikçi Yönetimi ve Raporlama İşlemleri

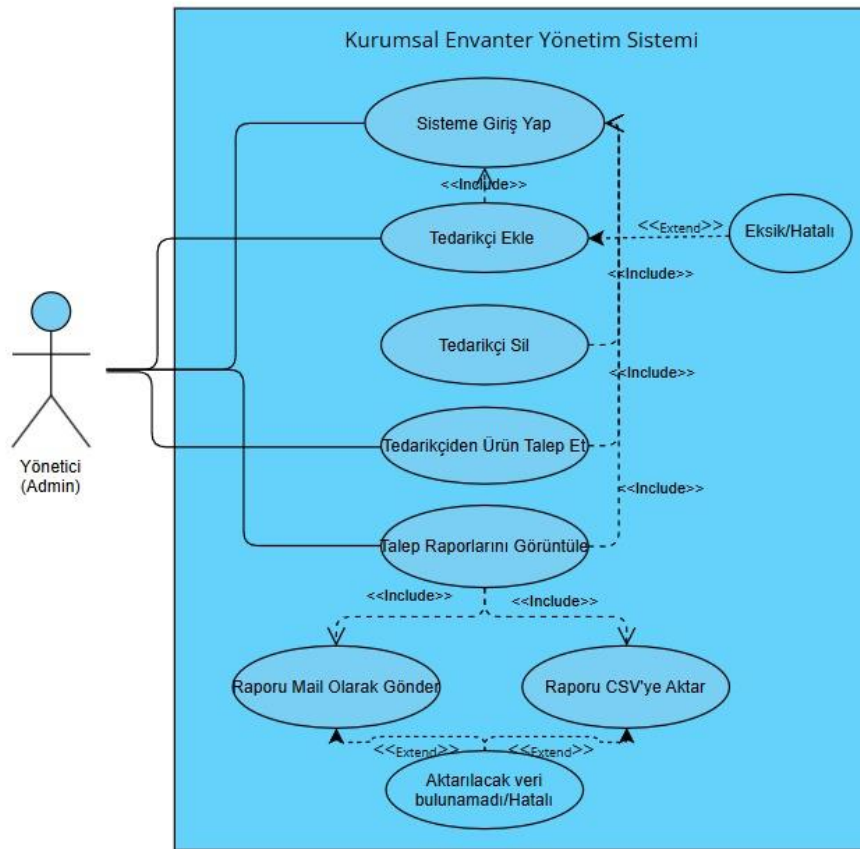
Bu senaryo, yöneticinin sisteme yeni donanım tedarikçileri eklemesini, mevcut tedarikçilerden ürün talep etmesini ve bu talep verilerini dışa aktarma (Mail/CSV) fonksiyonlarını tanımlar.

- **Aktörler:** Yönetici (Admin)
- **Ön Koşullar:** Yöneticinin sisteme giriş yapmış ve "Tedarikçi Yönetimi" paneline erişmiş olması.
- **Ana Akış:**
 1. **Tedarikçi Ekleme ve Silme:** Yönetici, "Yeni Tedarikçi Ekle" formunu kullanarak firma adı, vergi numarası, iletişim kişisi ve e-posta bilgilerini sisteme kaydeder. Sistem, "Kayıtlı Normal Sistem Tedarikçileri" tablosunda tüm firmaları listeler. Yönetici, tablodaki ilgili kaydın yanındaki "Sil" butonuna tıklayarak tedarikçi sistemden kaldırabilir.
 2. **Ürün Talep Etme:** Yönetici, "Tedarikçiden Ürün Talep Et" menüsünü kullanarak sistemde kayıtlı olan bir firmadan yeni bir donanım alım/tedarik süreci başlatır.

3. **Talep Raporlama ve Dışa Aktarım:** Sistem, oluşturulan tüm talepleri "Tedarikçilerden Edilen Ürün Talepleri Rapor Listesi" tablosunda durum ve tarih bilgisiyle gösterir.
4. **Mail ve CSV İşlemleri:** Yönetici, rapor tablosunun sağ üst köşesinde yer alan "Talepleri Mail At" butonunu kullanarak listeyi e-posta aracılığıyla ilgili birimlere gönderir veya "Talepleri CSV'ye Aktar" butonuna tıklayarak verileri bilgisayarına hesap tablosu formatında indirir.

• **Alternatif Akışlar (Hata Durumları):**

- **Eksik/Geçersiz Veri Girişi:** Tedarikçi ekleme sırasında geçersiz bir e-posta formatı veya eksik şirket adı girilirse, sistem kayıt işlemini engeller ve uyarı mesajı gösterir.
- **Boş Liste Dışa Aktarımı:** Henüz bir ürün tedarik talebi gerçekleştirilmemişse (tablo boşsa), sistem CSV aktarımı veya mail gönderimi butonlarını devre dışı bırakır veya "Aktarılacak veri bulunamadı" uyarısı verir.

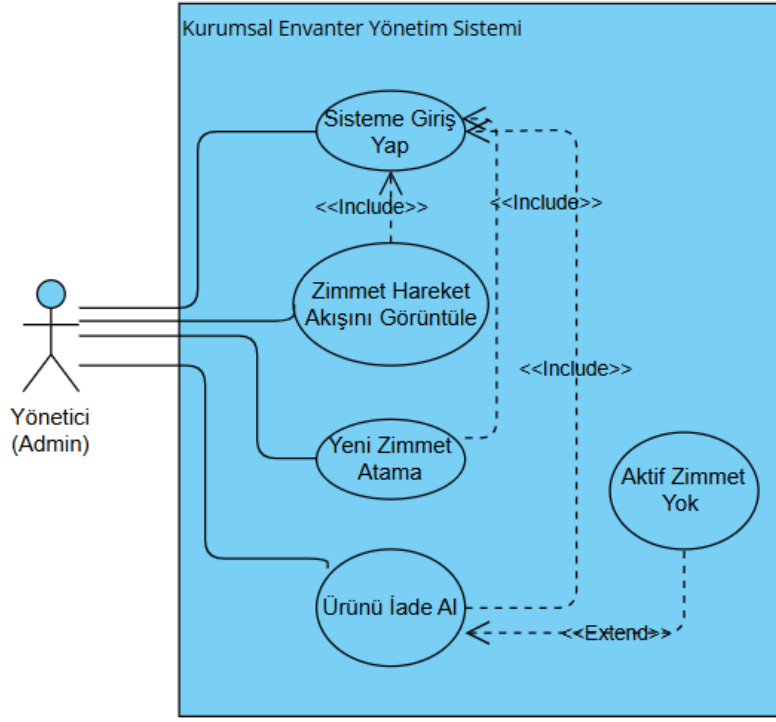


Şekil 6 - Senaryo 6: Tedarikçi Yönetimi ve Raporlama İşlemleri

Senaryo 7: Zimmet Operasyonları ve Hareket İzleme

Bu senaryo, yöneticinin personele yeni ürün atamasını, mevcut ürünleri iade almasını ve sistemdeki tüm geçmiş zimmet hareketlerini filtreleyerek denetlemesini kapsar.

- **Aktörler:** Yönetici (Admin)
- **Ön Koşullar:** Yöneticinin sisteme giriş yapmış ve "Tüm Zimmet Kayıtları" paneline erişmiş olması.
- **Ana Akış:**
 1. **Hareket Akışını Görüntüleme:** Sistem, stock_movements tablosundaki verileri kullanarak "Sonuçlanmış Zimmet Hareket Akışı" tablosunu yükler. Yönetici bu tabloda işlem yapılan personeli, donanım bilgisini, tarih, hareket tipini (ZİMMET/İADE) ve onay durumunu detaylıca görür. İhtiyaç halinde Personel, Ürün veya İşlem Tarihi süzgeçlerini kullanarak kayıtları filtreler.
 2. **Yeni Zimmet Atama:** Yönetici, sol menüdeki "Yeni Zimmet Atama Talebi" butonuna tıklar. İlgili personeli ve donanımı seçerek işlemi onaylar. Sistem, ürünün stoğunu düşer ve yeni bir ZİMMET kaydı oluşturur.
 3. **Ürünü İade Al:** Yönetici, personelden donanımı geri almak için "Ürünü İade Al Talebi" butonuna tıklar. İlgili personeli seçer, iade alınan ürünü belirler ve işlemi onaylar. Sistem ürün stoğunu artırır ve İADE kaydı oluşturur.
- **Alternatif Akışlar (Kısıt ve Hata Durumları):**
 - **Aktif Zimmet Kontrolü (İstisna):** Yönetici bir personelden "Ürünü İade Al Talebi" oluşturmaya çalıştığında, eğer seçilen personelin üzerinde kayıtlı ve durumu aktif olan hiçbir donanım yoksa; sistem iade formunu durdurur ve arayüzde *"Bu personelin üzerinde iade alınabilecek aktif bir zimmet bulunmamaktadır."* şeklinde uyarı mesajı gösterir.



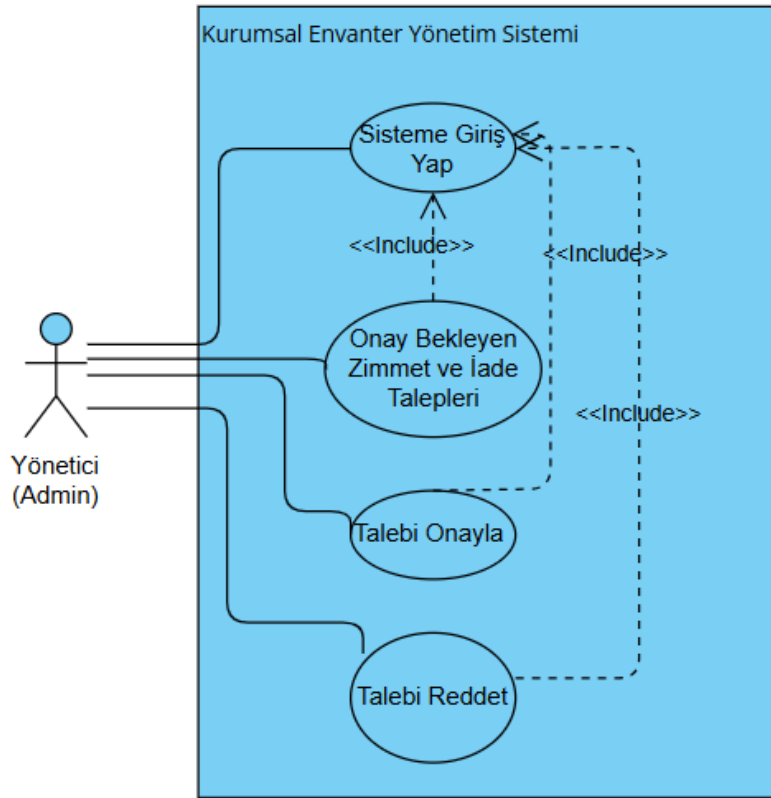
Şekil 7 - Senaryo7: Zimmet Operasyonları ve Hareket İzleme

Senaryo 8: Zimmet ve İade Taleplerinin Yönetimi (Onay/Red Mekanizması)

Bu senaryo, personeller tarafından oluşturulan beklemedeki (PENDING) zimmet ve iade taleplerinin yönetici tarafından incelenerek onaylanması veya reddedilmesi süreçlerini kapsar.

- **Aktörler:** Yönetici (Admin)
- **Ön Koşullar:** Yöneticinin sisteme giriş yapmış ve "Zimmet Talepleri" paneline erişmiş olması.
- **Ana Akış:**
 1. **Talepleri Görüntüleme:** Sistem, durumu "Beklemede" (PENDING) olan tüm yeni zimmet (donanım atama) ve iade (geri teslim) taleplerini; talep eden personel ve ürün detaylarıyla birlikte bir liste halinde sunar.
 2. **Talebi Onaylama:** Yönetici, listedeki uygun gördüğü bir talebin yanındaki "Onayla" butonuna tıklar. Sistem talebin durumunu APPROVED (Onaylandı) olarak günceller ve işlemi tamamlar:
 - *Zimmet Onayı İse:* Sistem otomatik olarak ilgili ürünün stok miktarını düşer ve cihazı personelin üzerine kaydeder.

- *İade Onayı İse:* Sistem ilgili cihazı personelin üzerinden düşürür ve envanterdeki stok miktarını artırır.
3. **Talebi Reddetme:** Yönetici, listedeki uygun bulmadığı veya hatalı olan bir talebin yanındaki "Reddet" butonuna tıklar. Sistem, talebin durumunu REJECTED (Reddedildi) olarak günceller. İşlem iptal edilir ve stoklarda hiçbir değişiklik yapılmaz.



Şekil 8 - Senaryo8: Zimmet ve İade Taleplerinin Yönetimi

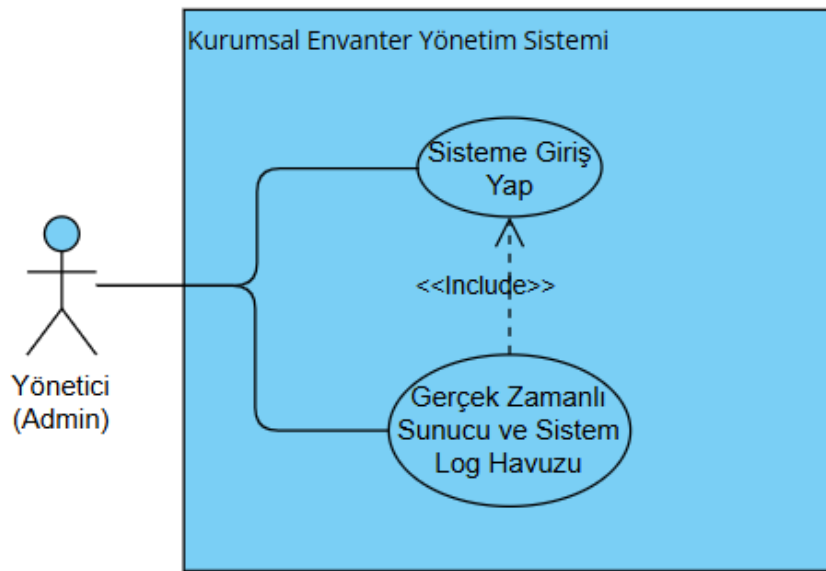
Senaryo 9: Sistem Logları ve Güvenlik Denetimi (Gerçek Zamanlı Log Havuzu)

Bu senaryo, sistemde gerçekleştirilen tüm kritik eylemlerin (giriş/çıkış hareketleri, CRUD işlemleri, onaylanan/reddedilen talepler ve hata bildirimleri) yönetici tarafından kronolojik sırayla denetlenmesini kapsar.

- **Aktörler:** Yönetici (Admin)
- **Ön Koşullar:** Yöneticinin sisteme giriş yapmış ve "Sistem Logları" paneline erişmiş olması.

- **Ana Akış:**

1. **Log Havuzunu Görüntüleme:** Sistem, arka planda oluşturulan system_logs tablosundaki verileri kullanarak gerçek zamanlı sunucu ve işlem hareketlerini ekrana yansıtır.
2. Yönetici; her bir hareketin zaman damgasını (tarih/saat), log seviyesini (INFO, WARNING, ERROR), log kaynağını ve detaylı işlem mesajını salt okunur (read-only) formatta görüntüler. Sistemin güvenliği ve şeffaflığı açısından bu veriler üzerinde silme veya değiştirme işlemi yapılamaz.



Şekil 9 - Senaryo9: Sistem Logları ve Güvenlik Denetimi

Senaryo 10: Sistemden Güvenli Çıkış (Logout) ve Oturum Sonlandırma Bu senaryo, sisteme giriş yapmış olan yöneticinin veya personelin, aktif oturumunu güvenli bir şekilde sonlandırarak sistemden ayrılmasını tanımlar.

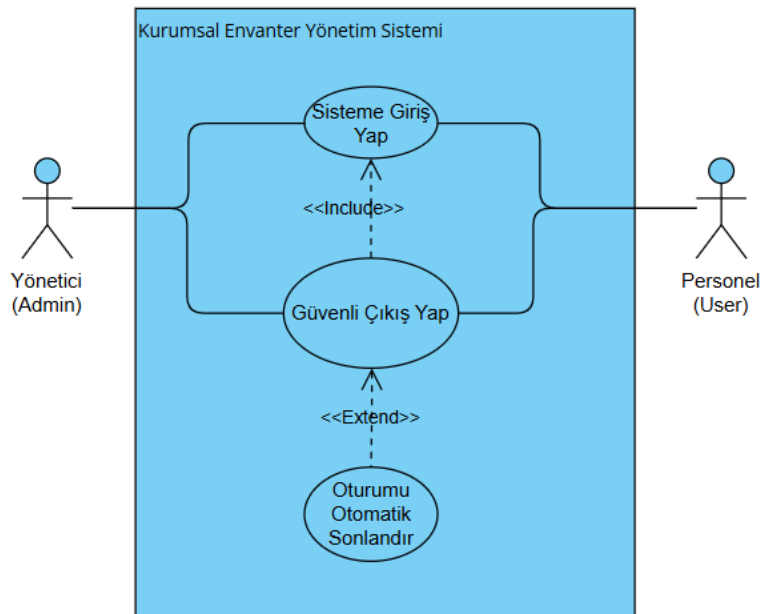
- **Aktörler:** Yönetici (Admin), Personel (User)
- **Ön Koşullar:** Kullanıcının (Admin veya User) sisteme giriş yapmış ve aktif bir oturumunun (session) bulunuyor olması.

- **Ana Akış:**

1. **Çıkış Talebi:** Kullanıcı, kendi panelindeki (Dashboard veya Personel Paneli) menüde yer alan "Güvenli Çıkış Yap" (veya Çıkış) butonuna tıklar.
2. **Oturumun Sonlandırılması:** Sistem (Spring Security), kullanıcının mevcut oturumunu (session) ve önbellekteki yetkilendirme verilerini tamamen temizleyerek imha eder.
3. **Yönlendirme:** Kullanıcı sistemden başarıyla çıkarılır ve yetkisiz erişimi engellemek adına otomatik olarak uygulamanın ana "Giriş Yap" (Login) sayfasına yönlendirilir.
4. **Log Kaydı:** Sistem, güvenlik denetimi amacıyla bu hareketi tarih ve saat damgasıyla birlikte system_logs tablosuna "Kullanıcı çıkış yaptı" bilgisiyle kaydeder.

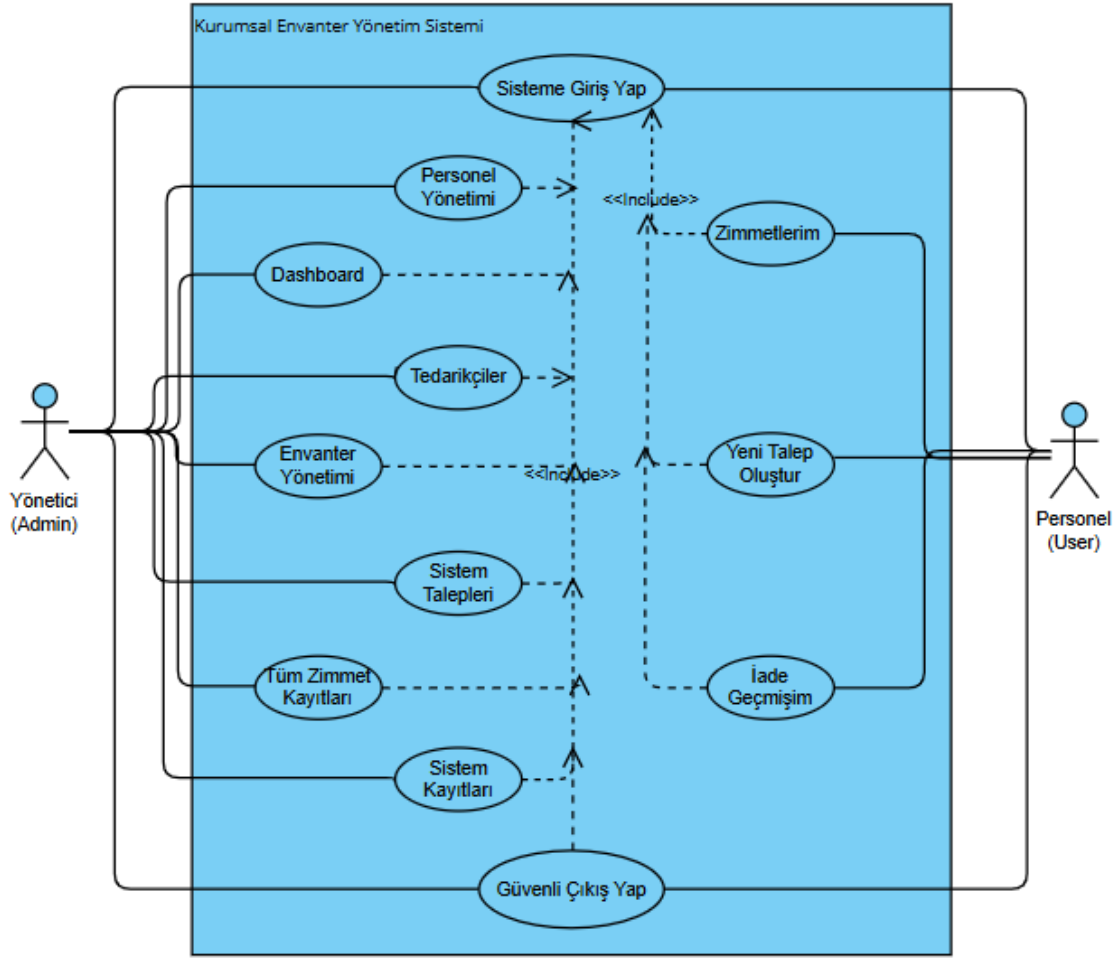
- **Alternatif Akışlar (Kısıt ve Hata Durumları):**

- **Oturum Zaman Aşımı (Session Timeout):** Kullanıcı çıkış butonuna basmayı unutursa ve sistemde belirli bir süre (örneğin 30 dakika) hiçbir işlem yapmazsa, güvenlik gereği sistem oturumu otomatik olarak düşürür (invalidate). Kullanıcı herhangi bir menüye tıklamaya çalıştığında "Oturum süreniz doldu, lütfen tekrar giriş yapın." uyarısıyla karşılaşır ve giriş sayfasına yönlendirilir.



Şekil 10 - Senaryo10: Sistemden Güvenli Çıkış ve Oturum Sonlandırma

Kurumsal Envanter Yönetim Sistemi Genel Kullanım Senaryosu (Use Case) Diyagramı



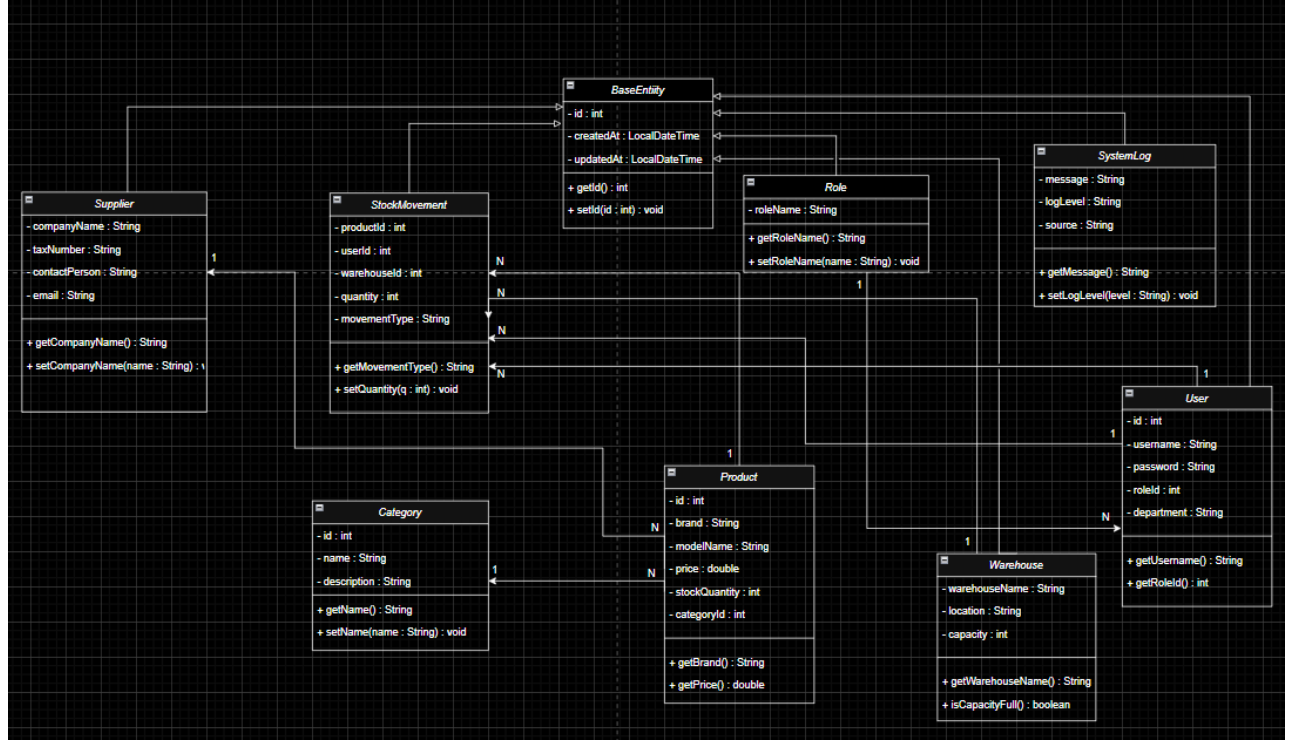
Şekil 11 - Kurumsal Envanter Yönetim Sistemi Genel Kullanım Senaryosu

Yukarıdaki diyagram, Kurumsal Envanter Yönetim Sistemi'nin rol tabanlı erişim mimarisini özetlemektedir. Sistemdeki iki temel aktörün yetki sınırları net biçimde ayrılmıştır: Personel yalnızca kendi zimmet ve talep işlemlerini yürütebilirken; Yönetici sistemdeki envanter, personel, onay süreçleri ve güvenlik logları üzerinde tam yetkiye sahiptir. Veri güvenliği prensipleri gereği, her iki aktörün de tüm sistem fonksiyonlarına erişimi zorunlu bir "Sisteme Giriş Yap" (<<include>>) eylemine bağlanmış ve tüm oturumlar "Güvenli Çıkış Yap" mekanizmasıyla koruma altına alınmıştır.

3. Domain Model & UML / Alan Modeli ve UML

3.1. UML Sınıf Diyagramı

Sistemin statik yapısını ve sınıflar arasındaki bağlantıları gösteren UML Sınıf Diyagramı, uygulamanın iskeletini oluşturur. Şekil 12’de UML sınıf diyagramı yer almaktadır.



Şekil 12 - UML Sınıf Diyagramı

Diyagramda Kullanılan Notasyonlar:

- **Inheritance (Kalıtım):** Tüm ana varlık sınıfları, ortak özellikleri (id, tarih bilgileri) yönetmek adına BaseEntity sınıfından türetilmiştir. Bu durum diyagramda içi boş üçgen oklar ile gösterilmiştir.
- **Multiplicity (Çokluk):** Sınıflar arasındaki ilişkiler **1-N** (Bire-Çok) ve **N:1** (Çoğa-Bir) yapısına göre kurulmuştur. Örneğin; bir kategorinin altında birden fazla ürün bulunabilmektedir.
- **Visibility (Görünürlük):** Encapsulation prensibi gereği tüm değişkenler **private (-)**, bunlara erişim sağlayan metotlar ise **public (+)** olarak tanımlanmıştır.

3.2. Alan Sınıflarının Açıklaması

Sistemin temel iş mantığını yürüten alan sınıfları ve görevleri şu şekildedir:

- **BaseEntity:** Projedeki tüm varlıkların ortak paydasını oluşturan soyut (abstract) üst sınıftır. Veritabanındaki her kaydın sahip olması gereken benzersiz id, verinin ilk oluşturulma zamanı olan createdAt ve son düzenleme zamanını tutan updatedAt alanlarını tek bir merkezden yöneterek kod tekrarını (boilerplate code) engeller.
- **User & Role:** Sistem kullanıcılarını, personelleri ve bu kullanıcıların yetki seviyelerini tanımlar. Rol tabanlı erişim kontrolü (RBAC) bu sınıflar üzerinden yürütülür; böylece ADMIN ve USER rollerinin hangi sayfalara erişebileceği veya hangi operasyonları tetikleyebileceği veritabanı seviyesinde güvence altına alınır.
- **Product & Category:** Envanterdeki teknik donanımların ve sarf malzemelerinin marka, model, fiyat ve stok miktarı gibi detaylarını ve bu ürünlerin "Donanım", "Sarf Malzeme" gibi mantıksal gruplandırmalarını içerir. Aralarındaki ilişkisel mimari sayesinde envanter kırılımlarının raporlanmasını kolaylaştırır.
- **StockMovement:** Uygulamanın iş mantığı açısından en dinamik parçasıdır. Bir ürünün hangi kullanıcıya, hangi depodan ve ne miktarda zimmetlendiğini veya iade edildiğini kayıt altına alır. Çift yönlü talep-onay akışının veritabanı düzeyindeki işlemsel (@Transactional) hareket geçmişini oluşturur.
- **Warehouse:** Teknolojik varlıkların fiziksel olarak depolandığı alanları ve kurumsal kapasite sınırlarını temsil eder. Girişi yapılan ürünlerin lokasyon bazlı takibini sağlayarak, hangi ürünün hangi depoda ne miktarda saklandığını denetler.
- **Supplier:** Envantere dahil edilen ürünlerin satın alma aşamasında temin edildiği tedarikçilerin kurumsal ve iletişim bilgilerini tutar. Stok miktarı kritik sınırların (15-30 bandı) altına düştüğünde, satın alma ve yeni tedarik süreçlerinin koordine edilmesinde kritik rol oynar.
- **SystemLog:** Güvenlik ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda uygulama içerisinde gerçekleşen kritik işlemleri, silme/güncelleme hareketlerini ve oluşan hataları denetim (audit trail) amacıyla loglayan yardımcı sınıftır. Zaman damgalı yapısıyla tüm sistem geçmişini mühürler.

3.3. Katman Sorumlulukları

Sistem, bakımın kolaylaştırılması ve kodun tekrar kullanılabilirliğini artırmak amacıyla **Çok Katmanlı Mimari** prensibine göre tasarlanmıştır:

Katman	Sorumluluk Alanı	Temel İşlevi
Advice	Merkezi Hata Yönetimi	Uygulama genelinde fırlatılan teknik veya iş mantığı hatalarını tek bir merkezden yakalayarak arayüze kullanıcı dostu hata mesajları döner.
Config	Altyapı Yapılandırması & Güvenlik	Spring Security koruma kalkanını devreye alır. Sayfa bazlı erişim yetkilerini (RBAC), dinamik oturum başarı yönlendirmelerini ve uygulamanın küresel karakter/dil (tr-TR) lokalizasyon ayarlarını kayıt altına alır.
Controller	Sunum Katmanı ve HTTP İstek Yönetimi	Kullanıcıdan (tarayıcıdan) gelen HTTP isteklerini (GET/POST) karşılar, form verilerini süzüp doğrular ve talebi iş mantığı katmanına iletir.
Model	Veritabanı Varlık Katmanı	MySQL veritabanındaki tabloların Java nesnesi olarak birebir eşlenmesini (ORM) sağlar; verinin şemasını ve ilişkilerini (@ManyToOne vb.) tutar.
DTO	Veri Transfer Güvenliği ve Soyutlama	Veritabanı modellerinin doğrudan dış dünyaya açılmasını engelleyerek, sadece arayüzün (UI) ihtiyaç duyduğu süzölmüş verileri güvenle taşır.
Repository	Veri Erişim Katmanı	Spring Data JPA altyapısını kullanarak veritabanı (MySQL) ile doğrudan konuşur; CRUD işlemlerini ve özel veritabanı sorgularını yürütür.
Service	İş Mantığı Katmanı	Sistemin ana akıl merkezidir. Stok düşürme, talep onaylama süreçleri ve LogService denetim izi yönetimi gibi tüm iş kurallarını işletir.
Strategy	Rol Tabanlı Dinamik Yönlendirme ve Tasarım Kalıbı Katmanı	Giriş yapan kullanıcının Spring Security rolüne göre, kod içerisine katı if-else blokları yazmadan, çalışma zamanında (Runtime) polimorfik olarak doğru dashboard paneline yönlendirilmesini (Routing) sağlar.

Tablo 1- Katman Sorumlulukları

4. Architecture Design / Mimari Tasarım

4.1. Katmanlı Mimari Açıklaması

Sistem, yazılım mühendisliği standartlarına uygun olarak Çok Katmanlı Mimari (Multi-Tier Architecture) prensibiyle tasarlanmıştır. Bu mimarinin temel amacı, her katmanın sadece kendi üzerine düşen görevi yapmasını sağlamak, kodun bakımını ve geliştirilmesini kolaylaştırmaktır. Projede iş mantığının, arayüz bileşenlerinin ve veritabanı işlemlerinin tek bir noktada toplandığı karmaşık yapılar bu sayede en baştan engellenmiştir. Katmanlar arasında net bir hiyerarşik sınır çizilerek; sistemin gelecekteki güncellemelerde (refactoring) genel yapıyı bozmadan, güvenle ölçeklenebilmesi garanti altına alınmıştır.

Model (Veri Yapıları ve Varlık Sınıfları) Sistemin temel veri yapısını ve veritabanı tablolarını oluşturan katmandır. Envanter yönetimindeki tüm fiziksel ve mantıksal nesneleri (ürünler, kategoriler, kullanıcılar, depolar vb.) ve bu nesnelerin birbirleriyle olan ilişkisel bağlarını temsil eder.

Repository (Veri Erişim Katmanı) Model katmanında tanımlanan varlık sınıflarının MySQL veritabanı üzerindeki ekleme, silme, güncelleme ve listeleme (CRUD) gibi tüm işlemlerini yürüten katmandır. Spring Data JPA altyapısını kullanarak SQL sorgularını otomatikleştirir ve veritabanı ile uygulama arasındaki köprüyü kurar.

Service (İş Mantığı Katmanı) Sistemin sahip olduğu tüm kuralların, hesaplamaların ve kontrollerin yürütüldüğü çekirdek katmandır. Controller katmanından gelen talepleri alır, gerekli mantıksal süzgeçlerden (stok kontrolü, şifreleme, yetki vb.) geçirir ve işlenmiş verileri güvenli bir şekilde Repository katmanına iletir.

Controller (İstek ve Denetleyici Katmanı) Kullanıcının web arayüzü (tarayıcı) üzerinden yaptığı tüm sayfa isteklerini, buton tıklamalarını ve form gönderimlerini ilk karşılayan giriş kapısıdır. Gelen istekleri ilgili Service bileşenlerine yönlendirir ve işlem sonucuna göre kullanıcıyı görmesi gereken doğru web sayfasına (HTML görünümüne) ulaştırır.

DTO (Veri Transfer Nesneleri) Katmanlar arasında yalnızca gerekli verinin taşınmasını sağlamak amacıyla kullanılan bu yapıda, Entity ve DTO dönüşümleri Mapping metotlarıyla gerçekleştirilir. Ayrıca formlardan gelen veriler Spring Validation anotasyonlarıyla doğrulanarak hatalı veri girişleri engellenir.

Strategy (Tasarım Deseni ve Yönlendirme Katmanı) Sistem içerisindeki karmaşık karar (if-else/switch) yapılarını ortadan kaldırmak ve işlemleri nesne yönelimli olarak yönetmek amacıyla kullanılan katmandır. Projede kullanıcı sisteme giriş yaptıktan sonra, yetki rolüne (Admin veya Personel) göre doğru sayfaya yönlendirilmesi (Örn: /dashboard veya /user/dashboard) Strategy Design Pattern (Strateji Tasarım Deseni) ile yönetilmektedir. Bu yapı, gelecekte sisteme yeni bir kullanıcı rolü eklendiğinde mevcut kodların değiştirilmesine gerek kalmadan projenin güvenli genişletilebilmesini (Open/Closed Prensipleri) sağlar.

Config (Yapılandırma ve Ayar Katmanı) Uygulamanın çalışma zamanındaki davranışlarını, Spring Security entegrasyonu ile genel güvenlik protokollerini (rol tabanlı erişim limitleri, şifreleme vb.) ve web ayarlarını merkezi bir noktadan yöneten yapılandırma katmanıdır.

Advice (Merkezi Hata Yönetim Katmanı) Uygulamanın herhangi bir noktasında meydana gelebilecek çalışma zamanı hatalarını (Exceptions) tek bir merkezden yakalayan katmandır. Hataların sistemi çökertmesini engeller; kullanıcıya karmaşık kodlar yerine, hatanın türüne uygun yönlendirmeler ve anlamlı uyarı mesajları sunulmasını sağlar.

4.2. MVC Yapısı

Uygulamanın web süreçleri ve kullanıcı etkileşimleri, yazılım dünyasında kabul görmüş **MVC (Model-View-Controller)** mimari deseni üzerine kurulmuştur. Bu yapı sayesinde veritabanı nesneleri, arayüz bileşenleri ve sistemin yönetim mantığı birbirinden tamamen izole edilmiştir. Monolitik Spring Boot Web mimarisinde bu üç temel katman şu şekilde çalışmaktadır:

- **Model (Veri Yapıları Katmanı):** Veritabanındaki tablolara doğrudan karşılık gelen varlık sınıflarını (Category, Product, User, StockMovement vb.) içerir. Bu katman, sistemdeki envanter verilerinin yapısını ve bu verilerin kurumsal kurallara göre nasıl şekilleneceğini belirler. Verinin ham halini ve ilişkilerini (Örn: Bir ürünün hangi kategoriye ait olduğunu) saklayan çekirdek kısımdır.
- **View (Görünüm/Arayüz Katmanı):** Kullanıcının doğrudan etkileşime girdiği arayüz katmanıdır. Projede, sunucu tarafındaki model verilerini HTML içerisine dinamik olarak yerleştiren Thymeleaf şablon motoru aracılığıyla çalışır. Personelin zimmet formları, yöneticinin onay butonları ve envanter tabloları bu katmanda işlenerek kullanıcıya görsel bir arayüz olarak sunulur.

- **Controller (Denetleyici Katmanı):** Kullanıcının web arayüzündeki bir butona tıklaması veya bir formu doldurup göndermesiyle oluşan tüm tarayıcı isteklerini karşılayan köprü katmanıdır (AuthController, DashboardController, ProductController vb.). İstemciden gelen verileri alır, güvenlik ve iş kurallarının işletilmesi için ilgili servis katmanlarına iletir. İşlem tamamlandıktan sonra, elde edilen sonuç verilerini DTO nesneleri üzerinden taşıyarak kullanıcıyı görmesi gereken doğru web sayfasına (View) yönlendirir.

4.3. DAO Kullanımı / Repository

Sistemde veritabanı üzerinde gerçekleştirilen ekleme, silme, güncelleme ve listeleme gibi tüm veri erişim operasyonlarının, uygulamanın iş mantığından tamamen soyutlanması amacıyla **DAO (Data Access Object)** deseni uygulanmıştır. Projede bu yapı, Spring Boot framework'ünün güçlü bir bileşeni olan ve DAO desenini otomatiklaştiren **Repository** katmanı (ProductRepository, UserRepository vb.) ile hayata geçirilmiştir.

Bu katmanın sağladığı temel avantajlar ve çalışma mantığı şu şekildedir:

- **Veri Tabanı İşlemlerinin Soyutlanması:** Sistemdeki servis katmanı, veritabanına nasıl bağlanılacağı veya ham SQL sorgularının nasıl yazılacağı detaylarıyla ilgilenmez. Tüm veri ihtiyaçlarını doğrudan bu repository arayüzleri üzerinden karşılar.
- **Güvenli ve Bağımsız Veri Akışı:** Modeller (Entities) ile veritabanı arasındaki veri trafiği tamamen bu katmanın kontrolündedir. Veritabanı tablolarında veya sütun yapılarında yapılabilecek olası bir değişiklik, veri erişim işlemleri bu katmanda (Repository) izole edildiği için, sistemin Service (iş mantığı) veya Controller katmanlarını etkilemez.
- **Kod Tekrarının Önlenmesi:** Geleneksel yöntemlerde her veri tabanı işlemi için satırlarca yazılması gereken bağlantı ve sorgu kodları, bu katmanın Spring Data JPA altyapısını miras almasıyla tek satırlık hazır metotlara dönüştürülmüştür. Bu durum kod tabanının temiz kalmasını sağlamış ve veri erişim süreçlerine standart bir güvenilirlik kazandırmıştır.

5. Web Uygulaması (Phase 2)

Projenin ikinci fazı (Phase 2), masaüstü uygulamasının çok kullanıcılı, güvenli ve merkezi bir web mimarisine dönüşümünü kapsar. Sistem, MVC (Model-View-Controller) desenine geçerek istemci-sunucu arasındaki veri akışını standartlaştırmıştır. Masaüstü bağımlılığını bitiren bu dönüşüm sayesinde erişilebilirlik, eşzamanlı veri yönetimi ve kurumsal güvenlik en üst seviyeye taşınmıştır. Temel web bileşenleri aşağıda detaylandırılmıştır.

5.1. Spring Boot Controller Yapısı

Uygulamanın web katmanındaki istek yönetimi merkezi bir denetleyici yapısına dayanır ve istemciden gelen tüm HTTP istekleri ilgili @Controller sınıflarına yönlendirilir. Controller, veritabanı işlemlerini üstlenmek yerine kullanıcı talebini alır, Service katmanındaki iş mantığını tetikler ve sonuçları ilgili web sayfalarına aktarır. Bu sayede uygulamanın web arayüzü ile iş katmanı (Business Logic) tamamen izole edilmiştir.

Controller Sınıfı	Erişim Yetkisi	Temel İşlevleri
AuthController	Herkes	Kullanıcı girişi (login), güvenli çıkış (logout) ve sayfa yönlendirmeleri.
Dashboard Controller	Yönetici (Admin)	Yönetici panelindeki özet istatistiklerin (stok, bekleyen talepler) gösterilmesi.
UserDashboard Controller	Personel (User)	Personelin yalnızca kendi zimmetlerini ve taleplerini görüntülediği panelin yönetimi.
ProductController	Yönetici (Admin)	Envanter listeleme, sisteme yeni donanım ekleme ve güncelleme işlemleri.
PersonnelController	Yönetici (Admin)	Yeni personel ekleme, bilgi güncelleme ve silme işlemleri.
AssignmentController	Yönetici / Personel	Zimmet atama, iade işlemleri ve personellerin açtığı taleplerin onay/red süreçleri.
SupplierController	Yönetici (Admin)	Tedarikçi listeleme, yeni firma ekleme ve talep raporlarının (CSV/Mail) dışa aktarımı.
SystemLogController	Yönetici (Admin)	Sistemde gerçekleştirilen tüm işlemlerin ve hataların güvenlik amacıyla listelenmesi.

Tablo 2 - Controller Sınıf Yapıları

5.2. Thymeleaf Görünümleri

Sistemin kullanıcı arayüzü, sunucu tarafında oluşturulan dinamik web sayfalarından oluşmaktadır. Controller katmanından gönderilen veriler (örneğin; aktif zimmet listeleri, envanter ürünleri veya personel detayları), View katmanında Thymeleaf şablon motoru aracılığıyla HTML içerisine dinamik olarak yerleştirilir. Arayüzde sadece statik tasarımlar değil; kullanıcının yetki seviyesine (Admin/Personel) göre değişkenlik gösteren menüler, stok durumuna göre renklenmiş tablolar ve onay/red butonları gibi dinamik bileşenler sunucu tarafında derlenerek istemciye hazır ve güvenli bir web sayfası olarak iletilir.

HTML Şablonu	Hedef Kitle	Sayfa İşlevi
login.html	Tüm Kullanıcılar	Kimlik doğrulama ve sisteme giriş yapma.
dashboard.html	Yönetici (Admin)	Yönetici paneli ana sayfası; sistemdeki genel istatistiklerin yer aldığı açılış ekranı.
personnel.html	Yönetici (Admin)	Kullanıcı ekleme, silme ve personellerin zimmet/iade detaylarını listeleme.
suppliers.html	Yönetici (Admin)	Tedarikçi yönetimi (ekle/sil/listele) ve ürün taleplerini CSV/Mail olarak dışa aktarma.
inventory.html	Yönetici (Admin)	Envanter ürünlerini yönetme (ekle/güncelle/sil) ve stok havuzunu görüntüleme.
assignments.html	Yönetici (Admin)	Geçmiş zimmet kayıtlarını listeleme, yeni donanım atama ve iade alma.
request.html	Yönetici (Admin)	Bekleyen zimmet/iade taleplerini listeleme, onaylama ve reddetme
logs.html	Yönetici (Admin)	Sistem işlem geçmişini (log kayıtlarını) görüntüleme.
user_dashboard.html	Personel (User)	Personele ait aktif zimmetleri görüntüleme ve iade talebinde bulunabilme.
user_request.html	Personel (User)	Yeni zimmet talebi oluşturma.
user_history.html	Personel (User)	Personelin geçmiş taleplerini ve onay/red durumlarını listeleme.

Tablo 3 - Web Arayüzü (HTML) Sayfaları ve İşlevleri

5.3. Oturum Yönetimi

Web ortamında sistemin güvenliği ve kullanıcı takibi, Spring Security altyapısı ile HTTP Oturumları (Session) üzerinden iki temel aşamada yönetilmektedir:

- **Kimlik Doğrulama ve Oturum (Authentication):** Kullanıcının sisteme giriş talebi, veritabanındaki BCrypt ile şifrelenmiş parolalarla eşleştirilerek doğrulanır. Başarılı girişin ardından sunucu belleğinde bu kullanıcıya ait benzersiz bir Oturum Kimliği (Session ID) oluşturulur. Böylece kullanıcı, güvenli çıkış yapana kadar sayfalar arasında yeniden şifre girmeden gezinebilir.
- **Rol Tabanlı Yetkilendirme (Authorization):** Oturum açan kullanıcının hangi sayfalara erişebileceği yetki seviyesine göre denetlenir. Örneğin standart bir personelin, yönetici (Admin) sayfalarına veya onay işlemlerine erişim denemesi, oturumdaki rol yetersizliğinden dolayı Spring Security filtre zincirine (Filter Chain) takılarak sunucu katmanında otomatik olarak engellenir.

5.4. Doğrulama ve Hata Yönetimi

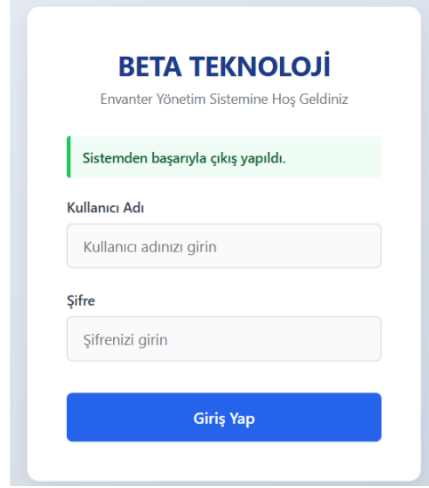
Kullanıcıların yetkisi olsa dahi formlar aracılığıyla gönderilen hatalı veya eksik verilerin sistem kararlılığını bozmasını önlemek için iki katmanlı bir kontrol mekanizması kurulmuştur:

- **Veri Doğrulama (Validation):** Kullanıcı arayüzünden formlar aracılığıyla gönderilen veriler (örn: negatif stok miktarı, eksik donanım ismi), Controller katmanına ulaştığı anda arka planda (DTO'lar üzerindeki @NotNull, @Min gibi anotasyonlar ve @Valid mekanizması ile) anında kontrol edilir. İş kurallarına uymayan veriler, veritabanına hiç ulaşmadan reddedilir.
- **Hata Yönetimi (Error Handling):** Sistemde veya veritabanı işlemlerinde oluşabilecek olası çalışma zamanı hataları, merkezi bir hata yakalayıcı (@ControllerAdvice ve @ExceptionHandler mimarisi) tarafından yönetilir. Kullanıcıya karmaşık sistem kodları göstermek yerine, hatanın ne olduğuna dair anlamlı uyarılar verilerek uygulamanın çökmesi engellenir.

5.5. Web Arayüzü Tasarımları

Giriş Ekranı (Login)

Kullanıcıların sisteme kullanıcı adı ve şifre bilgileriyle giriş yaptığı ekrandır. Başarılı giriş sonrası kullanıcının rolüne göre yönetici veya personel paneline yönlendirme yapılır. Çıkış işlemi sonrasında aynı ekranda “Sistemden başarıyla çıkış yapıldı” mesajı gösterilmektedir.



BETA TEKNOLOJİ
Envanter Yönetim Sistemine Hoş Geldiniz

Sistemden başarıyla çıkış yapıldı.

Kullanıcı Adı
Kullanıcı adınızı girin

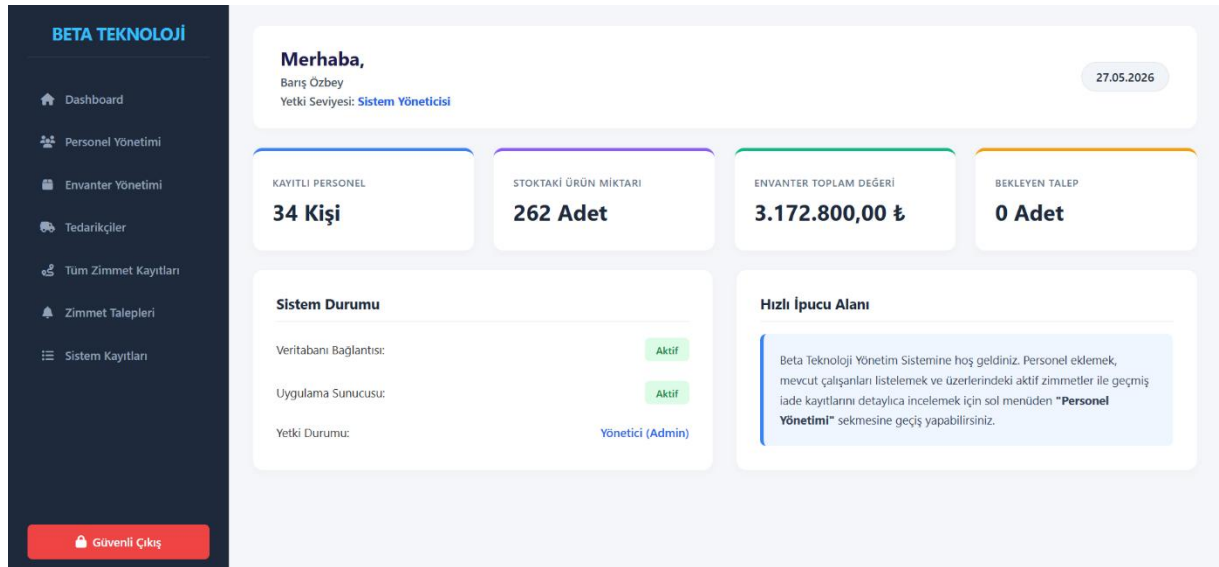
Şifre
Şifrenizi girin

Giriş Yap

Şekil 13 - Giriş Ekranı

Yönetici Ana Paneli (Dashboard)

Yönetici giriş yaptıktan sonra karşılaştığı ana paneldir. Bu ekranda personel sayısı, stoktaki ürün miktarı, envanter toplam değeri ve bekleyen talep sayısı gibi özet bilgiler kartlar halinde sunulmaktadır.



BETA TEKNOLOJİ

Merhaba,
Barış Özbey
Yetki Seviyesi: Sistem Yöneticisi

27.05.2026

KAYITLI PERSONEL 34 Kişi	STOKTA Kİ ÜRÜN MİKTARI 262 Adet	ENVANTER TOPLAM DEĞERİ 3.172.800,00 ₺	BEKLEYEN TALEP 0 Adet
------------------------------------	---	---	---------------------------------

Sistem Durumu

Veritabanı Bağlantısı: **Aktif**

Uygulama Sunucusu: **Aktif**

Yetki Durumu: **Yönetici (Admin)**

Hızlı İpucu Alanı

Beta Teknoloji Yönetim Sistemine hoş geldiniz. Personel eklemek, mevcut çalışanları listelemek ve üzerlerindeki aktif zimmetler ile geçmiş iade kayıtlarını detaylıca incelemek için sol menüden **"Personel Yönetimi"** sekmesine geçiş yapabilirsiniz.

Güvenli Çıkış

Şekil 14 - Yönetici Dashboard Paneli

Personel Yönetimi (Yönetici Paneli)

Sistemdeki tüm çalışanların listelendiği, kuruma yeni katılan personellerin kaydedildiği veya mevcut personellerin (üzerinde aktif zimmet yoksa) silinebildiği; aynı zamanda her bir çalışanın üzerindeki zimmetli ürünlerin ve iade geçmişinin detaylıca incelenebildiği arayüzdür.

BETA TEKNOLOJİ

Dashboard

Personel Yönetimi

Envanter Yönetimi

Tedarikçiler

Tüm Zimmet Kayıtları

Zimmet Talepleri

Sistem Kayıtları

Güvenli Çıkış

Personel İşlemleri

Yeni Personel Kaydı

Personel adı veya kullanıcı adı ara...

Tüm Departmanlar İsim (A - Z) ↑

Eren Bulut ID: 67
Muhasebe Oda: B-02
0530 569 4741 erenbulut@beta.com.tr

Erhan Kurt ID: 63
Muhasebe Oda: B-03
0541 383 2727 erhankurt@beta.com.tr

Faruk SOYDAN ID: 35
Pazarlama Oda: D-01
0599 462 8795 faruksoydan@beta.com.tr

Fuat Şeker ID: 42
Pazarlama Oda: C-05
0532 211 3412 fuatseker@beta.com.tr

Furkan Yıldız ID: 62
Satın Alma Oda: A-101

Faruk SOYDAN (ID: 35) - Detaylı Envanter Bilançosu

Mevcut Aktif Zimmetler

Marka / Model	Miktar	Durum
Reeder S13 Pro	1	Zimmetli

Tamamlanmış İadeler

İade Edilen Ürün	Tip	Sonuç
Huawei Router R311	IADE	Başarıyla İade Alındı
Logitech MX Master 3S	IADE	Başarıyla İade Alındı
Reeder S13 Pro	IADE	Başarıyla İade Alındı
HP EliteDisplay E243	IADE	Başarıyla İade Alındı

Şekil 15 - Personel Yönetimi Paneli

Envanter Yönetimi (Yönetici Paneli)

Kurumsal donanım havuzunun yönetildiği bölümdür. Sisteme yeni ürün ekleme, mevcut ürünlerin stok detaylarını güncelleme ve silme operasyonları bu sayfa üzerinden yürütülür.

BETA TEKNOLOJİ

Dashboard

Personel Yönetimi

Envanter Yönetimi

Tedarikçiler

Tüm Zimmet Kayıtları

Zimmet Talepleri

Sistem Kayıtları

Güvenli Çıkış

Envanter ve Kaynak Yönetimi

Ürün İşlemleri

Yeni Ürün Ekle / Güncelle

Ürün ID: 4

Q ID ile Veri Getir

Marka: Logitech

Model: MX Master 3S

Ürün Tipi: MOUSE

Birim Fiyat (TL): 3800.0

Stok Miktarı: 51

Teknik Özellikler: Silent Click, Ergonomic, Bluetooth

Kategori ID: 2

Envanter Stok Havuzu

Marka veya model adına göre ara... Tüm Tipler

ID	Marka	Model	Tip	Fiyat	Stok	Özellikler	K.ID	Aksiyon
3	HP	EliteDisplay E243	MONITOR	6500,00 TL	35	24 inch, Full HD, Pivot Stand	2	Sil
4	Logitech	MX Master 3S	MOUSE	3800,00 TL	51	Silent Click, Ergonomic, Bluetooth	2	Sil
5	Apple	iPhone 15 Pro	PHONE	72000,00 TL	14	128GB, Corporate MDM Installed	1	Sil
15	Huawei	Router R311	Router	12000,00 TL	23	-	1	Sil
19	ASUS	laptop-05	LAPTOP	15000,00 TL	39	I7- 16GB RAM	1	Sil
20	Reeder	S13 Pro	PHONE	8500,00 TL	21	mediatek7 - 4+4GB Ram - 128GB	2	Sil
21	XIAOMI	15T PRO	PHONE	31000,00 TL	9	512GB - 12GB RAM	2	Sil
22	Garmin	WATCH	AKILLI	12000,00 TL	10	-	2	Sil

CSV Aktar

Şekil 16 - Envanter Yönetimi Paneli

Tedarikçi Yönetimi (Yönetici Paneli)

Kurumun donanım tedarik ettiği firmaların sisteme tanımlandığı ve ürün taleplerinin toplu olarak CSV formatında dışa aktarılıp mail atılabildiği modüldür.

BETA TEKNOLOJİ

Dashboard

Personel Yönetimi

Envanter Yönetimi

Tedarikçiler

Tüm Zimmet Kayıtları

Zimmet Talepleri

Sistem Kayıtları

Güvenli Çıkış

Operasyonlar

+ Yeni Tedarikçi Ekle

Firma / Şahıs Adı (company_name):
Örn: Beta Lojistik A.Ş.

Vergi Numarası (tax_number):
Örn: 1234567890

İlgili Kişi (contact_person):
Örn: Ahmet Yılmaz

E-Posta (email):
info@company.com

Adres Bilgisi (address):
Açık adres...

Sisteme Kaydet

Tedarikçiden Ürün Talep Et

Tedarikçilerden Edilen Ürün Talepleri Rapor Listesi

Talepleri Mail At

Talepleri CSV'ye Aktar

Talep ID	Tedarikçi Firma	Talep Edilen Ürün / Detay	Miktar	İşlem Tarihi	Durum	Aksiyon
1	Yıldız Elektronik TIC. LTD. Şti	iPhone15 Pro	100 Adet	2026-05-27 21:58:39	BEKLEMEDE	Çıkar

Kayıtlı Normal Sistem Tedarikçileri

ID	Firma Adı (company_name)	Vergi Numarası	Yetkili İletişim Kişisi	E-Posta Adresi	Adres Bilgisi	Aksiyon
3	Global Teknoloji	0123	Mehmet Cetinkaya	mehmetcetinkaya@gtek.com.tr	İstanbul / Şişli	Sil
4	Yıldız Elektronik TIC. LTD. Şti	1274	Kenan Doğan	kenandogan@yildizelektronik.com.tr	İstanbul / Kadıköy	Sil
7	Evkom Teknoloji	1222334421	Eren Can Kelbas	infoevkom@evkom.com.tr	İstanbul / Çekmeköy	Sil

Şekil 17 - Tedarikçi Yönetimi Paneli

Tüm Zimmet Kayıtları (Yönetici Paneli)

Tamamlanmış tüm geçmiş zimmet ve iade kayıtlarının listelendiği; aynı zamanda personele doğrudan yeni cihaz atamasının veya ürün iadesinin yapıldığı ana operasyon ekranıdır.

BETA TEKNOLOJİ

Dashboard

Personel Yönetimi

Envanter Yönetimi

Tedarikçiler

Tüm Zimmet Kayıtları

Zimmet Talepleri

Sistem Kayıtları

Güvenli Çıkış

Talep Operasyonları

+ Yeni Zimmet Atama Talebi

Personel Departman Filtresi:
Tüm Departmanları Göster

Personel Seçiniz:
Seçim Yapın...

Zimmetlenecek Ürün:
Seçim Yapın...

Onay Talebi Oluştur

Ürünü İade Al Talebi

Sonuçlanmış Zimmet Hareket Akışı

PERSONEL SÜZGEÇİ

ÜRÜN BİLGİSİ

İŞLEM TARİHİ

Personel ad soyad yazın...

Marka veya model arayın...

gg.aa.yyyy

ID	Personel Bilgisi	Ürün / Envanter Bilgisi	İşlem Tarihi	Hareket Tipi	Durum
138	[ID: 29] Mete Son	[ID: 3] HP EliteDisplay E243	2026-04-09 19:28:29	ZİMMET	APPROVED
139	[ID: 29] Mete Son	[ID: 4] Logitech MX Master 3S	2026-04-09 19:28:34	ZİMMET	ACTIVE
140	[ID: 29] Mete Son	[ID: 4] Logitech MX Master 3S	2026-04-09 19:30:01	İADE	ACTIVE
141	[ID: 29] Mete Son	[ID: 3] HP EliteDisplay E243	2026-04-09 19:30:04	İADE	İADE
144	[ID: 29] Mete Son	[ID: 3] HP EliteDisplay E243	2026-04-09 19:31:19	ZİMMET	REJECTED
145	[ID: 29] Mete Son	[ID: 4] Logitech MX Master 3S	2026-04-09 19:31:23	ZİMMET	ACTIVE
146	[ID: 29] Mete Son	[ID: 4] Logitech MX Master 3S	2026-04-09 19:34:24	İADE	ACTIVE

Şekil 18 - Tüm Zimmet Kayıtları Paneli

Zimmet Talepleri (Yönetici Paneli)

Personel tarafından oluşturulan ve beklemede olan (Pending) donanım taleplerinin veya iade isteklerinin sistem yöneticisi tarafından incelenerek onaylandığı (Approved) veya reddedildiği (Rejected) karar mekanizmasıdır.

BETA TEKNOLOJİ

Dashboard

Personel Yönetimi

Envanter Yönetimi

Tedarikçiler

Tüm Zimmet Kayıtları

Zimmet Talepleri

Sistem Kayıtları

Güvenli Çıkış

Onay Bekleyen Zimmet ve İade Talepleri

PERSONEL ARAMA: Personel adı, soyadı veya departman yazın...

ÜRÜN BİLGİSİ ARAMA: Marka, model veya tip ara...

TALEP TARİHİ SÖZGEÇİ: gg.aa.yyyy

Talep ID	Personel Bilgisi	Ürün / Envanter Bilgisi	Talep Tarihi	İşlem Tipi	Durum	Aksiyonlar
277	[ID: 68] Elif Kaya	[ID: 19] ASUS laptop-05	2026-05-27 22:05:11	ZİMMET TALEBİ	PENDING_BY_ADMIN	✓ Onayla ✗ Reddet
278	[ID: 55] Mert ÇETİN	[ID: 4] Logitech MX Master 3S	2026-05-27 22:05:17	ZİMMET TALEBİ	PENDING_BY_ADMIN	✓ Onayla ✗ Reddet

Şekil 19 - Zimmet Talepleri Paneli

Sistem Kayıtları (Yönetici Paneli)

Güvenlik ve denetim (Audit) amacıyla, sistemde kimin, ne zaman, hangi işlemi ve onayı gerçekleştirdiğinin salt okunur olarak listelendiği sayfadır.

BETA TEKNOLOJİ

Dashboard

Personel Yönetimi

Envanter Yönetimi

Tedarikçiler

Tüm Zimmet Kayıtları

Zimmet Talepleri

Sistem Kayıtları

Güvenli Çıkış

Seviye: Tümü Kaynak: Tümü Mesajda Ara: Kelimeler yazın (örn: giriş, eklendi)... [Filtrele ve Getir](#) [Filtreleri Temizle](#)

Gerçek Zamanlı Sunucu ve Sistem Log Havuzu

ID	Zaman Damgası	Kayıt Seviyesi	İşlem Kaynağı	Detaylı Log Mesajı
1147	2026-05-27 22:05:17	INFO	Zimmet	Ürün ID: 4 için ZİMMET talebi oluşturuldu. Durum: PENDING_BY_ADMIN
1146	2026-05-27 22:05:11	INFO	Zimmet	Ürün ID: 19 için ZİMMET talebi oluşturuldu. Durum: PENDING_BY_ADMIN
1145	2026-05-27 21:58:40	INFO	Tedarik	Yıldız Elektronik YİC. LTD. Şti firmasından 100 adet [iPhone15 Pro] talebi listeye işlendi.
1144	2026-05-26 12:43:39	INFO	Envanter	Yeni ürün eklendi: Rampage Kb-Gx65
1143	2026-05-26 12:37:34	INFO	Envanter	Ürün güncellendi. ID: 22
1142	2026-05-26 12:36:08	INFO	Envanter	Ürün güncellendi. ID: 22
1141	2026-05-24 21:54:49	INFO	Envanter	Ürün güncellendi. ID: 5
1140	2026-05-24 21:54:27	INFO	Envanter	Ürün güncellendi. ID: 5
1139	2026-05-24 21:15:12	WARNING	Zimmet Yönetimi	Talep ID: 276 REDEEDİLDİ.
1138	2026-05-24 21:14:34	INFO	Zimmet Yönetimi	Talep ID: 275 ONAYLANDI. Durum: APPROVED_BY_ADMIN
1137	2026-05-24 21:14:30	INFO	Zimmet	Ürün ID: 3 için ZİMMET talebi oluşturuldu. Durum: PENDING_BY_ADMIN
1136	2026-05-24 20:10:30	INFO	Zimmet Yönetimi	Talep ID: 274 ONAYLANDI. Durum: APPROVED

Şekil 20 - Sistem Kayıtları Paneli

Zimmetlerim (Personel Paneli)

Standart yetkiye sahip bir çalışanın sisteme giriş yaptığında karşılaştığı, yalnızca kendi üzerine zimmetli aktif cihazların durumunu görebildiği ve iade etme sürecini başlatabildiği izole ve kişisel arayüzdür.

BETA TEKNOLOJİ

Mete Son

Muhasebe Dep.

Zimmetlerim

Yeni Talep Oluştur

İade Geçmişim

Güvenli Çıkış

Mevcut Donanım Listem

Üzerinizde aktif olarak zimmetli bulunan cihazlar listelenmektedir.

27 Mayıs 2026 Çarşamba | 22:14:47

Üzerimde Aktif Zimmetli Bulunan Donanımlar

ÜRÜN TİPİ: Tüm Tipler

MARKA: Tüm Markalar

Marka	Model Adı	Tipi	Teknik Özellik / Detay	Zimmet Kaynağı	Zimmet Durumu	Eylemler
HP	EliteDisplay E243	MONITOR	24 inch, Full HD, Pivot Stand	Kişisel Talep	ZİMMETLİ	İade Et
Logitech	MX Master 35	MOUSE	Silent Click, Ergonomic, Bluetooth	Kişisel Talep	ZİMMETLİ	İade Et
Apple	iPhone 15 Pro	PHONE	128GB, Corporate MDM Installed	Kişisel Talep	ZİMMETLİ	İade Et
Huawei	Router R311	Router	-	Kişisel Talep	ZİMMETLİ	İade Et
ASUS	laptop-05	LAPTOP	i7- 16GB RAM	Kişisel Talep	ZİMMETLİ	İade Et

Şekil 21 - Zimmetlerim Paneli

Yeni Talep Oluştur (Personel Paneli)

Personelin kurumsal süreçlere uygun olarak yeni bir donanım ihtiyacını yönetime iletmek için süreç başlattığı form arayüzüdür.

BETA TEKNOLOJİ

Mete Son

Muhasebe Dep.

Zimmetlerim

Yeni Talep Oluştur

İade Geçmişim

Güvenli Çıkış

Donanım Talep Kataloğu

Envanterdeki cihazların teknik özelliklerini inceleyerek talep oluşturabilirsiniz.

Talep Edilebilir Aktif Stok Havuzu

DONANIM TİPİ SEÇİN: Tüm Donanımları Listele

Marka / Üretici	Model Adı	Donanım Tipi	Teknik Özellikler / Donanım Detayı	Eylem
HP	EliteDisplay E243	MONITOR	24 inch, Full HD, Pivot Stand	Talep Et
Logitech	MX Master 35	MOUSE	Silent Click, Ergonomic, Bluetooth	Talep Et
Apple	iPhone 15 Pro	PHONE	128GB, Corporate MDM Installed	Talep Et
Huawei	Router R311	Router	-	Talep Et
ASUS	laptop-05	LAPTOP	i7- 16GB RAM	Talep Et
Reeder	S13 Pro	PHONE	mediatek7 - 4+4GB Ram - 128GB	Talep Et
XIAOMI	15T PRO	PHONE	512GB - 12GB RAM	Talep Et

Şekil 22 - Yeni Talep Oluştur Paneli

İşlem Geçmişim (Personel Paneli)

Personelin başarıyla tamamlanmış iade taleplerini listeleyebildiği; şeffaf geçmiş kayıtları sayfasıdır.

BETA TEKNOLOJİ

Mete Son

Muhasebe Dep.

Zimmelerim

Yeni Talep Oluştur

İade Geçmişim

Güvenli Çıkış

İade Geçmiş Arşivi

Geçmişte başarıyla tamamladığınız ve depoya iade ettiğiniz donanımların tüm detayları.

Başarıyla Tamamlanmış İade Geçmişim

İade Edilen Ürün	Donanım Tipi	Birim Fiyatı	Teknik Özellikler	İşlem Tipi	İşlem Tarihi	İşlem Sonucu
Huawei Router R311	Router	12.000,00 TL	-	Şahsi İade	2026-05-20T15:27:05	Depoya İade Alındı
Monster Abra A7 v13.2.3	LAPTOP	24.500,00 TL	16GB RAM - 512GB SSD - RTX 3050ti	Şahsi İade	2026-05-20T16:01:10	Depoya İade Alındı

Şekil 23 - İşlem Geçmişim Paneli

39

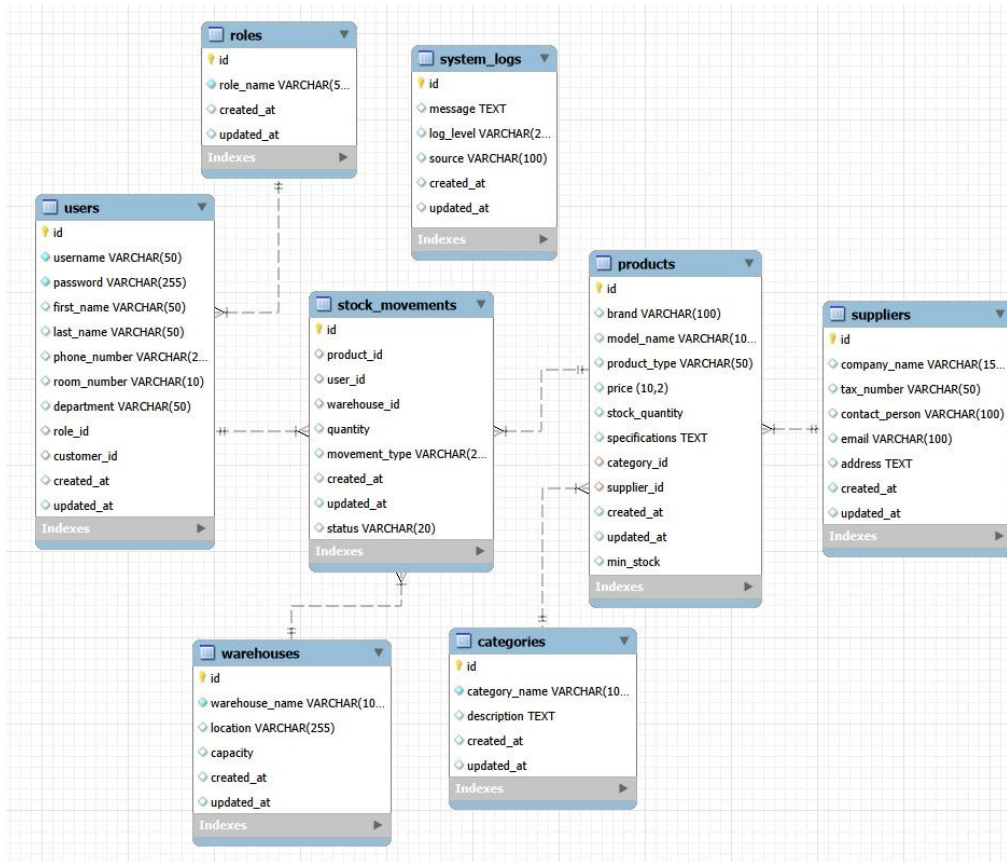
6. Veritabanı Tasarımı

Sistemin veri depolama katmanı, yüksek performans ve veri bütünlüğü (data integrity) sağlamak amacıyla ilişkisel bir yapıda kurgulanmıştır. Veritabanı olarak **MySQL 8.0** kullanılmıştır.

6.1. ER Diyagramı

Envanter yönetim sistemindeki varlıklar arasındaki ilişkiler; bire-çok (1:N) ve çok-çok (N:M) bağlantılarla tasarlanmıştır. Bu diyagram, kullanıcıların ürünlerle, ürünlerin kategorilerle ve stok hareketlerinin tüm aktörlerle olan etkileşimini görselleştirmektedir.

Temel İlişkiler: Bir kategorinin birden fazla ürünü olabilir. Bir kullanıcıya birden fazla ürün zimmetlenebilir. Her stok hareketi (StockMovement) belirli bir kullanıcı, ürün ve depoyu referans alarak sistemdeki tarihsel izlenebilirliği sağlar.



Şekil 24 - ER Diyagramı

6.2. Tablo Yapıları

Veritabanındaki her tablo, veri tekrarını önlemek amacıyla normalize (3NF) edilmiştir. Temel tablolar ve işlevleri aşağıdadır:

Categories (Kategoriler) Tablosu

Sistemdeki ürünlerin mantıksal olarak gruplandırılmasını sağlar. Bu tablo sayesinde envanter raporları "Donanım", "Sarf Malzeme" gibi kategoriler bazında filtrelenebilir.

	Field	Type	Null	Key	Default	Extra
►	id	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
	category_name	varchar(100)	NO		NULL	
	description	text	YES		NULL	
	created_at	timestamp	YES		CURRENT_TIMESTAMP	DEFAULT_GENERATED
	updated_at	timestamp	YES		CURRENT_TIMESTAMP	DEFAULT_GENERATED on update CURRENT_TI...

Şekil 25. Kategoriler Tablosu

Products (Ürünler) Tablosu

Envanterdeki teknolojik varlıkların tüm detaylarını barındıran merkezi tablodur. category_id üzerinden kategoriler tablosuna bağlıdır.

	Field	Type	Null	Key	Default	Extra
►	id	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
	brand	varchar(100)	YES		NULL	
	model_name	varchar(100)	YES		NULL	
	product_type	varchar(50)	YES		NULL	
	price	decimal(10,2)	YES		NULL	
	stock_quantity	int	YES		0	
	specifications	text	YES		NULL	
	category_id	int	YES	MUL	NULL	
	supplier_id	int	YES	MUL	NULL	
	created_at	timestamp	YES		CURRENT_TIMESTAMP	DEFAULT_GENERATED
	updated_at	timestamp	YES		CURRENT_TIMESTAMP	DEFAULT_GENERATE...
	min_stock	int	YES		5	

Şekil 26. Ürünler Tablosu

Users (Kullanıcılar) Tablosu

Sisteme giriş yapabilen yöneticileri ve cihazların zimmetlendiği personelleri tutar. Roller üzerinden yetkilendirme sağlar.

	Field	Type	Null	Key	Default	Extra
►	id	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
	username	varchar(50)	NO	UNI	NULL	
	password	varchar(255)	NO		NULL	
	first_name	varchar(50)	YES		NULL	
	last_name	varchar(50)	YES		NULL	
	phone_number	varchar(20)	YES		NULL	
	room_number	varchar(10)	YES		NULL	
	department	varchar(50)	YES		NULL	
	role_id	int	YES	MUL	NULL	
	customer_id	int	YES	UNI	NULL	
	created_at	timestamp	YES		CURR...	DEFAULT_GEN...
	updated_at	timestamp	YES		CURR...	DEFAULT_GEN...

Şekil 27. Kullanıcılar Tablosu

Stock_Movements (Stok Hareketleri) Tablosu

Sistemin en dinamik tablosudur. Bir ürünün kimden alındığı, kime zimmetlendiği veya ne zaman iade edildiği gibi tüm tarihsel süreci kayıt altında tutar. Talep ve onay süreçleri veritabanı seviyesinde durum bildiren özel veri tipleriyle (Örn: ENUM yapılarıyla PENDING, APPROVED, REJECTED) ve hareket tipleriyle (ZİMMET, İADE) bu tablo üzerinde kontrol edilmektedir.

	Field	Type	Null	Key	Default	Extra
►	id	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
	product_id	int	YES	MUL	NULL	
	user_id	int	YES	MUL	NULL	
	warehouse_id	int	YES	MUL	NULL	
	quantity	int	YES		NULL	
	movement_type	varchar(20)	YES		NULL	
	created_at	timestamp	YES		CURRENT_TIMESTAMP	DEFAULT_GENERATED
	updated_at	timestamp	YES		CURRENT_TIMESTAMP	DEFAULT_GENERATED on update CURRENT_TI...
	status	varchar(20)	YES		PENDING	

Şekil 28. Stok Hareketleri Tablosu

Suppliers (Tedarikçiler) Tablosu

Ürünlerin satın alındığı firmaların iletişim ve kurumsal bilgilerini saklar. Satın alma operasyonlarının yönetimi için kullanılır.

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
company_name	varchar(150)	YES		NULL	
tax_number	varchar(50)	YES		NULL	
contact_person	varchar(100)	YES		NULL	
email	varchar(100)	YES		NULL	
address	text	YES		NULL	
created_at	timestamp	YES		CURRENT_TIMESTAMP	DEFAULT_GENERATED
updated_at	timestamp	YES		CURRENT_TIMESTAMP	DEFAULT_GENERATED on update CURRENT_TI...

Şekil 29. Tedarikçiler Tablosu

System_Logs (Sistem Kayıtları) Tablosu

Uygulama içerisinde gerçekleşen hataları veya kritik yönetimsel işlemleri denetlemek amacıyla kullanılır.

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
message	text	YES		NULL	
log_level	varchar(20)	YES		NULL	
source	varchar(100)	YES		NULL	
created_at	timestamp	YES		CURRENT_TIMESTAMP	DEFAULT_GENERATED
updated_at	timestamp	YES		CURRENT_TIMESTAMP	DEFAULT_GENERATED on update CURRENT_TI...

Şekil 30. Sistem Kayıtları Tablosu

Roles (Roller) Tablosu

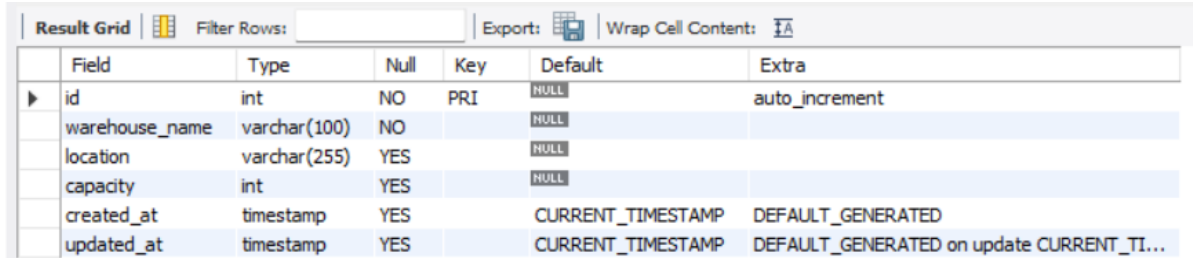
Sistemdeki kullanıcıların yetki seviyelerini tanımlayan referans tablosudur. Kullanıcıların hangi ekranlara erişebileceği bu tablodaki rol isimlerine göre belirlenir.

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
role_name	varchar(50)	NO		NULL	
created_at	timestamp	YES		CURRENT_TIMESTAMP	DEFAULT_GENERATED
updated_at	timestamp	YES		CURRENT_TIMESTAMP	DEFAULT_GENERATED on update CURRENT_TI...

Şekil 31. Roller Tablosu

Warehouses (Depolar) Tablosu

Ürünlerin fiziksel olarak saklandığı lokasyonları temsil eder. Stok hareketleri (Stock Movements) sırasında ürünün hangi depoya giriş yaptığı veya hangi depodan çıktığı bu tablo üzerinden takip edilir.



Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
warehouse_name	varchar(100)	NO		NULL	
location	varchar(255)	YES		NULL	
capacity	int	YES		NULL	
created_at	timestamp	YES		CURRENT_TIMESTAMP	DEFAULT_GENERATED
updated_at	timestamp	YES		CURRENT_TIMESTAMP	DEFAULT_GENERATED on update CURRENT_TI...

Şekil 32. Depolar Tablosu

6.3. SQL Betikleri

-- 1. Roles (Roller) Tablosu

```
CREATE TABLE roles (  
    id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    role_name VARCHAR(50) NOT NULL,  
    created_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    updated_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE  
    CURRENT_TIMESTAMP,  
    PRIMARY KEY (id)  
);
```

-- 2. Categories (Kategoriler) Tablosu

```
CREATE TABLE categories (  
    id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    category_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    description TEXT NULL,  
    created_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    updated_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE  
    CURRENT_TIMESTAMP,  
    PRIMARY KEY (id));
```

-- 3. Suppliers (Tedarikçiler) Tablosu

```
CREATE TABLE suppliers (  
    id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    company_name VARCHAR(150) NULL,  
    tax_number VARCHAR(50) NULL,  
    contact_person VARCHAR(100) NULL,  
    email VARCHAR(100) NULL,  
    address TEXT NULL,  
    created_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    updated_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE  
CURRENT_TIMESTAMP,  
    PRIMARY KEY (id)  
);
```

-- 4. Warehouses (Depolar) Tablosu

```
CREATE TABLE warehouses (  
    id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    warehouse_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    location VARCHAR(255) NULL,  
    capacity INT NULL,  
    created_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    updated_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE  
CURRENT_TIMESTAMP,  
    PRIMARY KEY (id)  
);
```

-- 5. Products (Ürünler) Tablosu

```
CREATE TABLE products (  
    id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    brand VARCHAR(100) NULL,  
    model_name VARCHAR(100) NULL,
```

```

product_type VARCHAR(50) NULL,
price DECIMAL(10,2) NULL,
stock_quantity INT NULL DEFAULT 0,
specifications TEXT NULL,
category_id INT NULL,
supplier_id INT NULL,
min_stock INT NULL DEFAULT 5,
created_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
updated_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP,
PRIMARY KEY (id),
CONSTRAINT fk_product_category FOREIGN KEY (category_id) REFERENCES
categories(id),
CONSTRAINT fk_product_supplier FOREIGN KEY (supplier_id) REFERENCES
suppliers(id)
);

```

-- 6. Users (Kullanıcılar) Tablosu

```

CREATE TABLE users (
    id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    username VARCHAR(50) NOT NULL,
    password VARCHAR(255) NOT NULL,
    first_name VARCHAR(50) NULL,
    last_name VARCHAR(50) NULL,
    phone_number VARCHAR(20) NULL,
    room_number VARCHAR(10) NULL,
    department VARCHAR(50) NULL,
    role_id INT NULL,
    created_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
    CURRENT_TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (id),

```

```

    UNIQUE KEY uni_username (username),
    CONSTRAINT fk_user_role FOREIGN KEY (role_id) REFERENCES roles(id)
);

-- 7. Stock Movements (Stok Hareketleri) Tablosu
CREATE TABLE stock_movements (
    id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    product_id INT NULL,
    user_id INT NULL,
    warehouse_id INT NULL,
    quantity INT NULL,
    movement_type VARCHAR(20) NULL,
    status VARCHAR(20) NULL DEFAULT 'PENDING',
    created_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
    CURRENT_TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT fk_movement_product FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES
    products(id),
    CONSTRAINT fk_movement_user FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id),
    CONSTRAINT fk_movement_warehouse FOREIGN KEY (warehouse_id) REFERENCES
    warehouses(id)
);

-- 8. System Logs (Sistem Kayıtları) Tablosu
CREATE TABLE system_logs (
    id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    message TEXT NULL,
    log_level VARCHAR(20) NULL,
    source VARCHAR(100) NULL,
    created_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
    CURRENT_TIMESTAMP, PRIMARY KEY (id));

```


7. Test ve Doğrulama

Geliştirilen envanter yönetim sisteminin kararlılığını, güvenliğini, katmanlar arası veri tutarlılığını ve kurumsal iş kurallarına uygunluğunu garanti altına almak amacıyla kapsamlı bir test ve doğrulama süreci yürütülür. Test stratejisi; birim testleri (Unit Tests), entegrasyon testleri ve uçtan uca senaryo doğrulamalarını kapsayacak şekilde yapılandırılmıştır. Servis katmanındaki iş mantığı algoritmaları JUnit 5 ve Mockito kütüphaneleri yardımıyla izole edilerek test edilirken, sunum katmanındaki kirli veri girişleri ve yetkilendirme kalkanları ise negatif senaryolarla sınanmıştır. Bu süreç, yazılımın canlı ortama geçiş öncesinde sıfır hata ile çalışmasını ve gelecekteki modüler genişletmelere karşı dirençli olmasını sağlar.

7.1. Test Senaryoları

Sistem mimarisindeki kritik iş akışlarının hatasız çalıştığını doğrulamak adına koşturulan temel test senaryoları, teknik parametreleri ve başarı kriterleri ile birlikte aşağıda detaylandırılmıştır:

Operasyonel Hareket ve Kontrolör Testi (StockMovementControllerTest)

Kullanıcıların aktif olarak kullandığı ürünlere dair taleplerin sistem tarafından doğru algılanması ve arayüzden gelen isteklerin arka plandaki operasyonel süreçlere hatasız aktarılması aşağıdaki kontrolör testiyle kanıtlanmıştır:

Test Metodu	Senaryo Amacı	Doğrulama Kriteri (Assertion)
testGetActiveProductsForUser_ApiSuccess()	Kontrolörün kullanıcı bazlı aktif ürün isteklerini doğru yönlendirmesini sınamak.	API sonucunun null dönmediği ve servis katmanındaki (Service) ilgili metodun 1 kez tetiklendiği (verify(times(1))) doğrulanır..

Tablo 4. Operasyonel Hareket ve Kontrolör Test Tablosu

Ürün ve Envanter Servis Testleri (ProductServiceTest)

Ürünlerin sisteme eklenmesi, kategorilere ayrılması ve zimmetleme esnasında stok miktarlarının otomatik güncellenmesi süreçleri aşağıdaki testlerle doğrulanmıştır:

Test Metodu	Senaryo Amacı	Doğrulama Kriteri (Assertion)
testDecreaseStock_Success()	Servis içindeki stok düşürme iş kuralının adedi doğru azaltıp azaltmadığını ölçmek.	Başlangıç stoku 5 olan ürünün, işlem sonrası 4 değerine düştüğü (assertEquals) ispatlanır.
testDecreaseStock_Failure_WhenStockIsZero()	(Negatif Senaryo) Stok zaten 0 olan cihazda hatalı azaltma gelirse stokun eksiye düşmesini engellemeyi test etmek.	Stokun 0 kaldığı (assertEquals) ve stok değişmediği için repo kayıt fonksiyonunun hiç tetiklenmediği (verify(never())) kanıtlanır.
testAddProduct_ShouldAssignCategoryAndSave()	Kategori atamalı yeni ürün ekleme ve loglama akışını doğrulamak.	Ürün kategorisinin doluluğu (assertNotNull) ve productRepository.save() işleminin 1 kez tetiklendiği doğrulanır.

Tablo 5. Ürün ve Envanter Servis Testleri Tablosu

Talep ve Onay Yönetimi Servis Testi (AssignmentServiceTest)

Personellerden gelen donanım taleplerinin yöneticiler tarafından onaylanması, onay sonrası varlıkların durumunun güncellenmesi ve ilgili tüm birimlerin eş zamanlı olarak haberdar edilmesi süreçleri aşağıdaki test ile güvenceye alınmıştır:

Test Metodu	Senaryo Amacı	Doğrulama Kriteri (Assertion)
testApproveZimmetRequest_ShouldDecreaseStock_AndSetStatusToApproved()	Zimmet onaylandığında statü güncelleme ve otomatik stok düşüşünü denetlemek.	Onay metodunun true döndüğü, durumun "APPROVED" içerdiği ve stok servisinin çağrıldığı doğrulanır.

Tablo 6. Talep ve Onay Yönetimi Servis Test Tablosu

Kimlik Doğrulama ve Güvenlik Testleri (CustomUserDetailsServiceTest)

Sisteme giriş yapmak isteyen kullanıcıların kimlik bilgilerinin doğrulanması, yetki seviyelerinin belirlenmesi ve hatalı/kayıtsız giriş denemelerinde sistemin güvenli bir şekilde tepki vermesi aşağıdaki senaryolarla sınanmıştır:

Test Metodu	Senaryo Amacı	Doğrulama Kriteri (Assertion)
testLoadUserByUsername_Success()	Security altyapısının veritabanındaki geçerli kullanıcıyı doğru yüklemesini kontrol etmek.	UserDetails nesnesinin doluluğu, kullanıcı adı ve şifre alanlarının tam eşleştiği (assertEquals) doğrulanır.
testLoadUserByUsername_UserNotFound_ShouldThrowException()	(Negatif Senaryo) Kayıtlı olmayan kullanıcı girişlerinde güvenlik hatası fırlatılmasını sınamak.	Geçersiz sorguda sistemin patlamayıp doğrudan UsernameNotFoundException fırlattığı (assertThrows) mühürlenir.

Tablo 7 - Kimlik Doğrulama ve Güvenlik Testleri Tablosu

Merkezi Günlükleme ve Dayanıklılık Testleri (LogServiceTest)

Uygulama içerisinde gerçekleştirilen kritik işlemlerin tarih, işlem kaynağı ve detay bazında kayıt altına alınması ile veritabanında oluşabilecek kesinti durumlarında uygulamanın çökmeden çalışmaya devam edebilmesi aşağıdaki senaryolarla mühürlenmiştir:

Test Metodu	Senaryo Amacı	Doğrulama Kriteri (Assertion)
testLog_Success()	LogService katmanının üretilen logları veritabanına doğru parametrelerle yazmasını denetlemek.	ArgumentCaptor ile log yakalanır; seviye (INFO), kaynak, mesaj eşleşmesi ve zaman damgası doğrulanır.
testLog_ExceptionHandled()	(Negatif Senaryo) Veritabanı çöktüğünde oluşan hatanın ana uygulamayı patlatmasını engellemeyi sınamak.	Repo katmanı hata fırlatsa bile servis katmanının bunu yakalayıp uygulamanın çökmediği (assertDoesNotThrow) doğrulanır.

Tablo 8 - Merkezi Günlükleme ve Dayanıklılık Testleri Tablosu

Kullanıcı Yönetim Servis Testleri (UserServiceTest)

Sistemde yer alan personellerin sorgulanması, şifrelerin BCrypt ile güvenli biçimde hash'lenmesi ve geçersiz aramalarda sistem kararlılığının korunması aşağıdaki testlerle denetlenmiştir:

Test Metodu	Senaryo Amacı	Doğrulama Kriteri (Assertion)
testAddPersonnel_ShouldHashPasswordAndSave()	Yeni personel eklendiğinde şifreleme ve günlükleme akışını denetlemek.	userRepository.save() ve logService.log() metodlarının 1 kez tetiklendiği doğrulanır.
testFindUserByUsername_Success()	Kullanıcı servisinin veritabanından benzersiz kullanıcı adı (username) ile sorgulama yaparken doğru eşleşme yaptığını denetlemek.	Kullanıcı nesnesinin mevcut olduğu (assertTrue) ve ad/soyad alanlarının eşleştiği doğrulanır.
testFindUserByUsername_Failure()	(Negatif Senaryo) Karşılığı olmayan geçersiz kullanıcı arandığında sistemin güvenli boş veri dönmesini kontrol etmek.	Sorgu sonucunda dönen Optional verinin tamamen boş olduğu (assertFalse) ispatlanır.

Tablo 9 - Kullanıcı Yönetimi Servis Testleri Tablosu

Tedarikçi Yönetim Servis Testi (SupplierServiceTest)

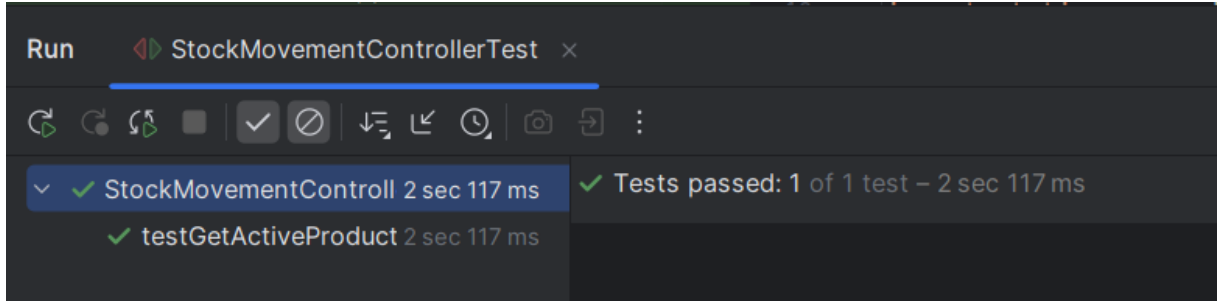
Dış tedarikçi firmaların bilgilerinin sistemde listelenmesi ve veri kaybı yaşanmaması süreçleri aşağıdaki birim testleri ile doğrulanmıştır:

Test Metodu	Senaryo Amacı	Doğrulama Kriteri (Assertion)
testGetAllSuppliers_ShouldReturnListCorrectly()	Tedarikçi servisinin firmaları listelerken veri kaybı yaşatmadığını ölçmek.	Dönen listenin boş olmadığı, eleman sayısının tam 2 geldiği (assertEquals) ve reponun tetiklendiği doğrulanır.

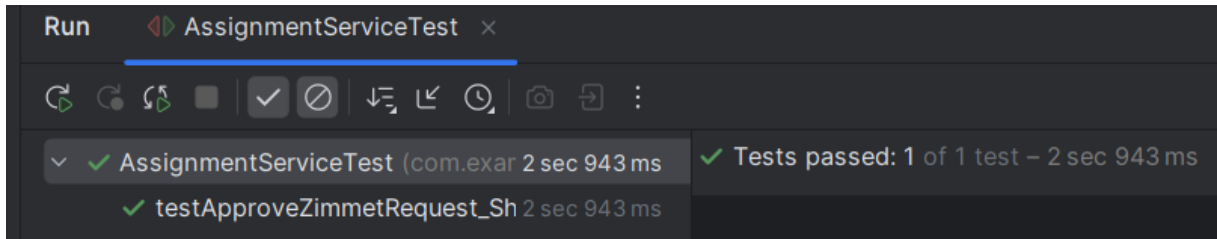
Tablo 10 - Tedarikçi Yönetimi Servis Testi Tablosu

Raporlanan tüm birim testleri, IntelliJ IDEA ortamında JUnit 5 ve Mockito kullanılarak yürütülmüştür. Gerçek veritabanı bütünlüğünü bozmamak adına bağımlılıklar Mock nesneleriyle simüle edilmiştir. Spring Data JPA altyapısına uygun izole edilen iş kurallarının bellek üzerinde sıfır hata ile çalıştığı doğrulanmıştır.

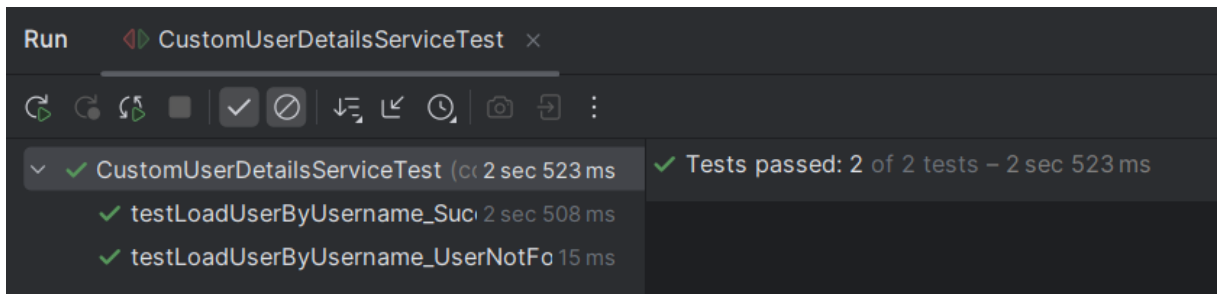
7.2. Örnek Çıktılar



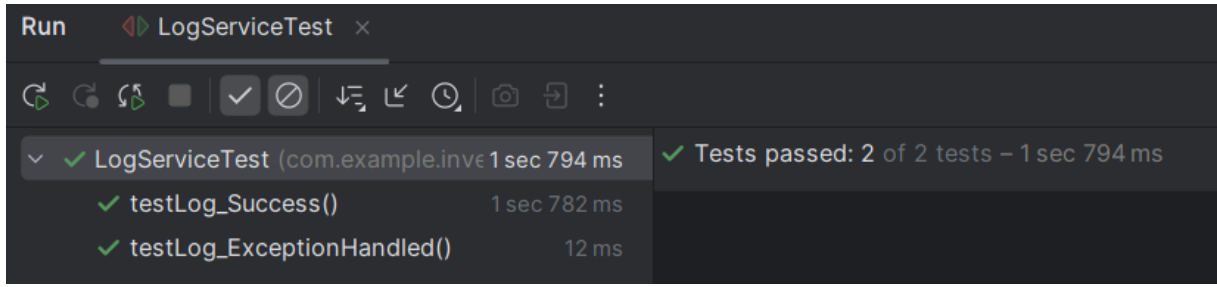
Şekil 33 - 1. Test Sonucu



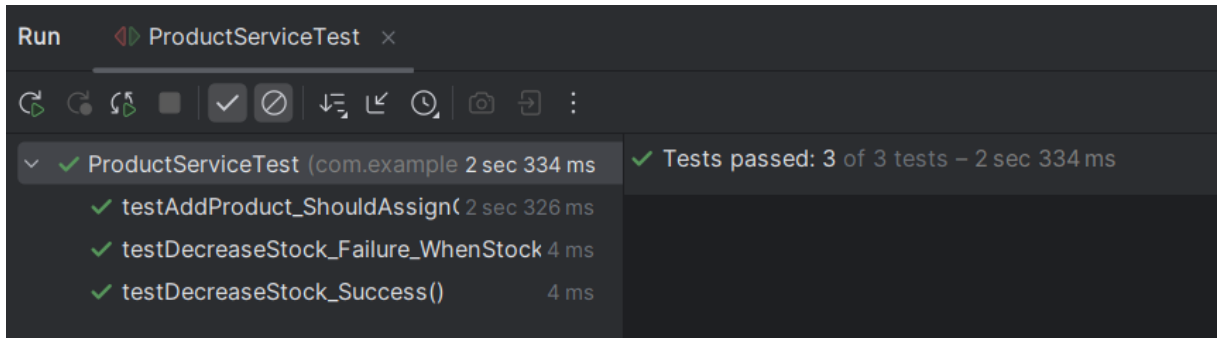
Şekil 34 - 2. Test Sonucu



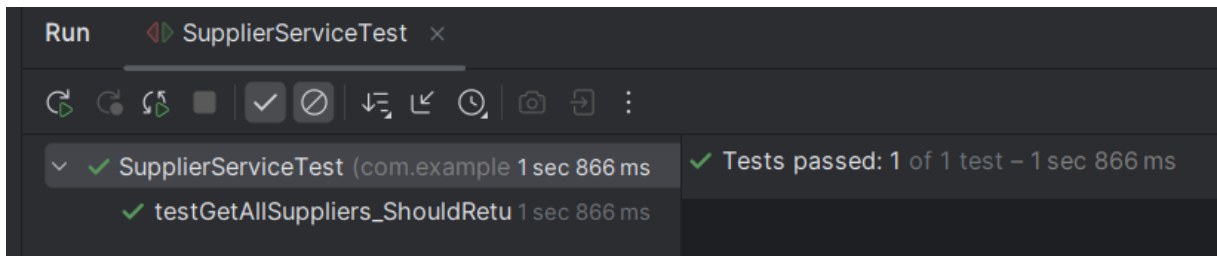
Şekil 35 - 3. Test Sonucu



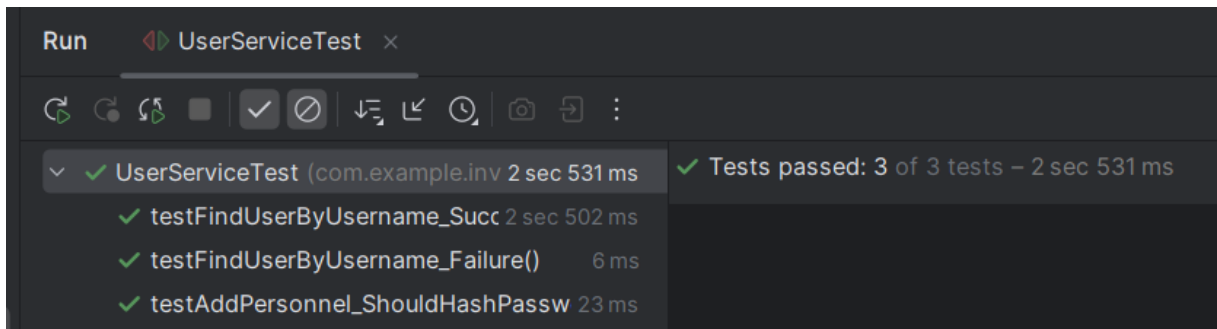
Şekil 36- 4. Test Sonucu



Şekil 37 - 5. Test Sonucu



Şekil 38 - 6. Test Sonucu

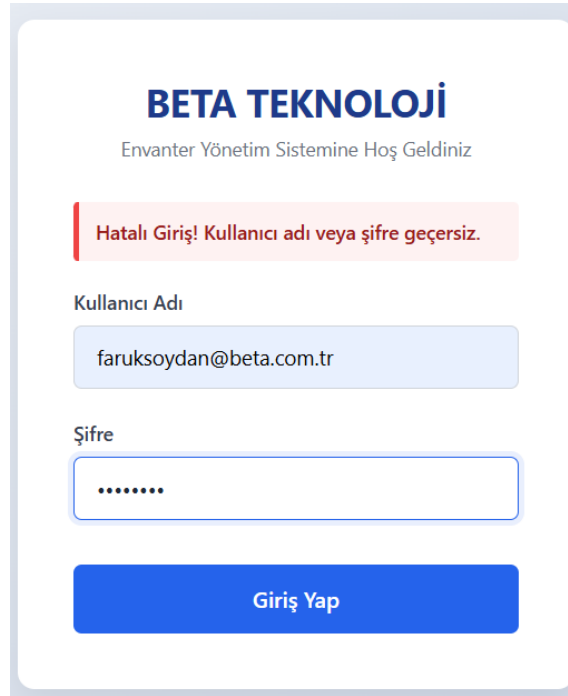


Şekil 39 - 7. Test Sonucu

7.3. Hata Yönetimi Örnekleri

Hata Yönetimi Örnek 1: Olmayan Kullanıcı Adıyla Giriş Denemesi

- **Görsel:** Giriş ekranında yanlış kullanıcı adı yazıldığında ekranda çıkan kırmızı renkli "**Hatalı Giriş! Kullanıcı adı veya şifre geçersiz.**" uyarı kutusu.
- **Açıklama:** "Sisteme kayıtlı olmayan bir kullanıcı giriş yapmaya çalıştığında, güvenlik katmanı bu durumu erkenden fark eder. Sistem arayüzün çökmesini engeller, işlemi durdurur ve kullanıcıya net bir uyarı gösterir."



The image shows a login interface for 'BETA TEKNOLOJİ'. At the top, the company name is in bold blue letters, followed by the subtitle 'Envanter Yönetim Sistemine Hoş Geldiniz'. Below this, a red error message box displays the text 'Hatalı Giriş! Kullanıcı adı veya şifre geçersiz.' in red. Underneath the error message, there are two input fields: 'Kullanıcı Adı' (Username) containing the email 'faruksoydan@beta.com.tr' and 'Şifre' (Password) with masked characters. At the bottom, there is a blue button labeled 'Giriş Yap' (Login).

Şekil 40 - Hata Yönetimi Örnek 1

Hata Yönetimi Örnek 2: Ürün Eklerken Negatif veya Geçersiz Stok Girişi

- **Görsel:** Web arayüzündeki "Yeni Ürün Ekle" panelinde, stok miktarı alanına eksi bir sayı (örneğin -5) veya harf yazıp kaydetmeye çalışıldığında ekranda çıkan "**Lütfen formdaki doğrulama hatalarını düzeltiniz!**" uyarı kutusu/kırmızı hata mesajı.
- **Açıklama:** "Sisteme yeni bir donanım veya envanter kaydedilirken, stok adedinin negatif bir değer girilmesi iş kurallarına aykırıdır. Sistem, veri tabanına hatalı kayıt gönderilmesini Controller katmanında (DTO doğrulamalarıyla) anında engeller, işlemi durdurur ve kullanıcıyı uyararak veri bütünlüğünü korur.

Envanter ve Kaynak Yönetimi

Ürün İşlemleri

Yeni Ürün Ekle / Güncelle

Ürün ID:
0
Q ID ile Veri Getir

Marka:
Rampage

Model:
Kb-Gx65

Ürün Tipi:
KLAVYE

Birim Fiyat (TL):
1200.0

Stok Miktarı:
-12

Teknik Özellikler:
Bluetooth Klavye

Kategori ID:
1

Envanter Stok Havuzu

Lütfen formdaki doğrulama hatalarını düzeltiniz!

Marka veya model adına göre ara... Tüm Tipler

ID	Marka	Model	Tip	Fiyat	Stok	Özellikler	K.ID	Aksiyon
3	HP	EliteDisplay E243	MONITOR	6500,00 TL	35	24 inch, Full HD, Pivot Stand	2	Sil
4	Logitech	MX Master 3S	MOUSE	3800,00 TL	51	Silent Click, Ergonomic, Bluetooth	2	Sil
5	Apple	iPhone 15 Pro	PHONE	72000,00 TL	14	128GB, Corporate MDM Installed	1	Sil
15	Huawei	Router R311	Router	12000,00 TL	23	-	1	Sil
19	ASUS	laptop-05	LAPTOP	15000,00 TL	39	i7- 16GB RAM	1	Sil
20	Reeder	S13 Pro	PHONE	8500,00 TL	21	mediatek7 - 4+4GB Ram - 128GB	2	Sil
21	XIAOMI	15T PRO	PHONE	31000,00 TL	9	512GB - 12GB RAM	2	Sil
		WATCH	AKILLI	12000,00	10			Sil

CSV Aktar

Şekil 41- Hata Yönetimi Örnek 2

Hata Yönetimi Örnek 3: Zorunlu Alanların Boş Bırakılması (Validation Kontrolü)

- **Görsel:** "Yeni Personel Ekle" veya "Yeni Ürün Ekle" formunda, isim veya model gibi zorunlu bir alanı bilerek boş bırakıp "Kaydet" butonuna bastığında, o input kutusunun altında çıkan "**Lütfen bu alanı doldurun.**" uyarısı.
- **Açıklama:** "Sistem, veritabanına eksik veri (kirli veri) kaydedilmesini önlemek amacıyla formlardaki zorunlu alanları denetler. Kullanıcı gerekli alanları doldurmadan formu göndermeye çalıştığında sistem işlemi durdurur ve eksik alanları kullanıcıya göstererek veri bütünlüğünü korur."

Personel İşlemleri

+ Yeni Personel Kaydı

Ad: Emre

Soyad: Demir

Departman: Muhasebe

Oda No: B-01 (Zemin Kat)

Telefon: 05322553388

Kullanıcı Adı:

Şifre: Lütfen bu alanı doldurun.

OK / Kaydet

Şekil 42 - Hata Yönetimi Örnek 3

8. Tartışma

Bu bölüm, geliştirilen "Kurumsal Envanter Yönetim Sistemi" projesinin mimari esnekliğini, yeniden kullanılabilirlik potansiyelini, geçmiş (phase 1) masaüstü uygulamasıyla karşılaştırılması ve geliştirme sürecinde aşılacak teknik zorlukları değerlendirmektedir.

8.1. Yeniden Kullanılabilirlik Analizi

Yazılımın mimarisi, modülerlik ilkeleri gözetilerek tasarlanmıştır. Sistemin yeniden kullanılabilirliği şu noktalarda öne çıkmaktadır:

- **Veritabanı Bağımsızlığı:** Spring Data JPA soyutlaması sayesinde, gelecekte MySQL yerine PostgreSQL veya Oracle gibi farklı bir veritabanına geçilmek istendiğinde kaynak kodlara dokunulmadan sadece konfigürasyon dosyasını değiştirmek yeterlidir.
- **Modüler Servisler ve Uyarlanabilirlik:** Kullanıcı, Ürün ve Log servisleri birbirinden bağımsız kurgulanmıştır. Bu yapı ve tasarlanan genel nesne hiyerarşisi, yazılımın sadece IT değil; lojistik, ofis veya kırtasiye gibi farklı sektörlerdeki demirbaş takibi süreçlerine de hızla uyarlanmasını sağlar.
- **Veri Transferi (DTO) ve İzolasyon:** DTO (Data Transfer Object) kullanımı sayesinde veritabanı varlıkları (Entity) ile sunum katmanı (arayüz) birbirinden tamamen izole edilmiştir. Bu durum, gelecekteki arayüz güncellemelerinin iş mantığını etkilemesini engeller.
- **Bağımsız Güvenlik Katmanı:** Spring Security ve BCrypt ile kurulan kimlik doğrulama altyapısı, kurumun geliştireceği diğer tüm Java tabanlı projelerde şablon olarak kullanılabilir niteliktedir.

8.2. Karşılaşılan Zorluklar

Projenin geliştirme ve test aşamalarında karşılaşılan temel teknik engeller şu şekilde aşılmıştır:

- **İş Akış Mantığı ve Veri Tutarsızlığı:** Başlangıçta zimmet işlemlerinin doğrudan (onaysız) gerçekleştirilmesi planlanmış, ancak bunun stoklarda veri tutarsızlığına yol açacağı görülmüştür. Çözüm olarak sisteme "Beklemede" ve "Onaylandı" statüleri eklenmiş; stok hareketleri hiyerarşik bir onay mekanizmasına bağlanarak süreç izlenebilir hale getirilmiştir.
- **İlişkisel Veri (ORM) Kısıtlamaları:** Geçmiş işlem hareketi (stock_movements) bulunan ürünlerin veya personellerin silinmesi sırasında veritabanından dönen "Foreign Key" hataları sistem kesintilerine yol açmıştır. Bu sorun, ilişkili verilerin fiziksel olarak silinmesi (Hard Delete) yerine; Service katmanına iş kuralları eklenerek verilerin veritabanında pasife çekilmesi stratejisinin uygulanmasıyla veri bütünlüğü korunarak çözülmüştür.
- **Loglama Performansı:** Veritabanında yaşanabilecek anlık bir kesintinin, kullanıcının o an yürüttüğü ana işlemi (talep/onay vb.) durdurma riski fark edilmiştir. Loglama metotları try-catch bloklarıyla izole edilerek arka plan hatalarının ana akışı bozması engellenmiş ve sistem dayanıklılığı artırılmıştır.
- **Birim Testi İzolasyonu:** Test süreçlerinde dış bağımlılıklardan kaynaklanan (NullPointerException vb.) sorunlar, JUnit 5 motoruna Mockito entegre edilerek aşılmıştır. Bağımlılıklar simüle (@Mock) edilerek iş mantığının %100 izole bir şekilde sınanması sağlanmıştır.

8.3. Masaüstü ve Web Karşılaştırması

Sistemin başlangıçtaki masaüstü yaklaşımından nihai web tabanlı mimariye geçişi; projenin erişilebilirlik, güvenlik ve sürdürülebilirlik açısından evrimini şu noktalarda ortaya koymaktadır:

- **Erişilebilirlik ve Merkezi Dağıtım:** Masaüstü uygulamada yazılımın her istemciye ayrı ayrı kurulması ve güncellenmesi gerekirken; web mimarisi sayesinde kullanıcılar sisteme herhangi bir kurulum yapmaksızın, doğrudan tarayıcı üzerinden erişebilmektedir. Bu durum merkezi yönetimi en üst seviyeye çıkarmıştır.
- **Veritabanı İzolasyonu ve Bağlantı Yönetimi:** Masaüstü yaklaşımda veritabanı bağlantısı doğrudan istemci makinesinden kurulduğu için güvenlik riskleri barındırıyordu. Web mimarisinde ise veritabanı dış dünyaya kapatılmış; tüm erişim işlemleri, Spring Data JPA aracılığıyla güvenli sunucu katmanına (Server-side) taşınarak sistem bir kalkanla korunmuştur.
- **Güvenlik ve Kimlik Doğrulama:** Masaüstü yapıda manuel yürütülen ve zafiyete açık olan oturum işlemleri; web mimarisinde Spring Security ve BCrypt güvenli hash (karma) algoritmasıyla değiştirilmiştir. Kimlik doğrulama süreçleri, arayüze sızdırılmadan tamamen sunucu tarafında güvenli hash karşılaştırma mekanizmalarıyla doğrulanmaktadır.
- **MVC Kalıbı ve Katmanların Soyutlanması:** Masaüstü (Swing) mimarisinde iş mantığı, veritabanı sorguları ve arayüz (UI) bileşenleri birbirine sıkı sıkıya bağlı (tightly coupled) çalışmaktaydı. Spring Boot ile web tabanlı yapıya geçişte sistem MVC (Model-View-Controller) kalıbına oturtulmuştur. İş kuralları arayüzden soyutlanarak Service katmanına çekilmiş, kullanıcı istekleri Controller üzerinden yönetilerek dinamik web sayfaları halinde sunulmuş ve spaghetti kod oluşumu engellenmiştir.

9. Sonuç

"Kurumsal Envanter Yönetim Sistemi" projesi, modern web mimarisi disiplinleri ile kurumsal iş ihtiyaçlarının entegre edildiği kapsamlı bir çalışma olarak başarıyla tamamlanmıştır. Analiz aşamasında belirlenen tüm fonksiyonel gereksinimler, Spring Boot tabanlı çok katmanlı mimari üzerinde inşa edilmiş; sistemin güvenliği ve veri doğrulama mekanizmaları kurumsal standartlarda yapılandırılmıştır. Bu çalışma, sadece çalışan bir yazılım ürünü ortaya koymakla kalmamış; uçtan uca sistem tasarımı, güvenli kimlik doğrulama (Authentication), rol tabanlı yetkilendirme (Authorization) ve veri tutarlılığı süreçlerinin akademik standartlarda nasıl yürütüleceğini somutlaştırmıştır.

9.1. Kazanımlar

Bu proje sonucunda, kurumsal web uygulamalarının en kritik aşaması olan güvenlik süreçleri Spring Security mimarisiyle projenin kalbine entegre edilmiştir. Kullanıcı şifrelerinin hash'lenerek güvenli saklanması tecrübe edilmiş; rol tabanlı yetkilendirme sayesinde Admin ve Personel erişim sınırları net bir şekilde çizilerek yetkisiz işlemler sunucu katmanında engellenmiştir.

Veri yönetiminin güvenliği için arka planda güçlü doğrulama (Validation) mekanizmaları devreye alınmıştır. Hatalı stok girişleri veya eksik form verileri henüz ilk aşamada reddedilerek veritabanı bütünlüğü korunmuştur. Ek olarak, katmanlar arası veri trafiği DTO (Data Transfer Object) yapısıyla optimize edilerek, hassas verilerin arayüze sızması engellenmiştir.

Son olarak, projenin MVC (Model-View-Controller) ve çok katmanlı mimari prensiplerine sadık kalınarak geliştirilmesi, tüm iş mantığının tek bir yerde biriktiği karmaşık (spagetti) kod yapılarının oluşmasını engellemiştir. Sorumlulukların katmanlar arasında izole edilmesi, kodun okunabilirliğini artırmış ve sisteme gelecekteki geliştirmelere açık, sürdürülebilir profesyonel bir yazılım iskeleti kazandırmıştır.

9.2. Gelecek İyileştirmeler

Sistemin mevcut kapasitesini artırmak ve modern kurumsal ihtiyaçlara tam uyum sağlamak amacıyla gelecek dönemlerde yapılması planlanan mantıksal iyileştirmeler şunlardır:

- **Sistem Tarafından Tetiklenen Otomatik Bildirim Sistemi (E-posta):** Mevcut sistemde yöneticinin tetiklediği manuel e-posta gönderim mekanizmasının ötesine geçerek; bir personele yeni bir donanım zimmetlendiğinde veya iade zamanı yaklaştığında arka planda asenkron olarak otomatik bilgilendirme maili (@Async ve Spring Boot Starter Mail) gönderen bir servis modülünün eklenmesi.
- **Toplu Veri İçe Aktarımı (Bulk Import):** Sistemde mevcut olan rapor bazlı CSV dışı aktarım özelliğine ek olarak; kuruma çok sayıda yeni ürün veya personel alındığında bunları tek tek arayüzden girmek yerine, bir Excel veya CSV dosyasını sisteme yükleyerek veritabanına toplu kayıt atan bir içe aktarım modülünün entegre edilmesi.
- **Gelişmiş Geriye Dönük Raporlama:** Envanterdeki bir donanımın geçmişte kimlerde ne kadar süre kaldığını ve amortisman (yıpranma) durumlarını detaylıca listeleyen analitik raporlama ekranlarının sisteme dahil edilmesi.

Kaynakça

Can, Ö., & Emre, E. E. (2022). Kurumsal Envanter Yönetim Sistemi için Ontoloji Tabanlı Yaklaşım. *Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi*, 39, 97-102.
<https://doi.org/10.31590/ejosat.1144867>

GeeksforGeeks. (2024, 15 Şubat). *Inventory management system in Java*.
<https://www.geeksforgeeks.org/java/inventory-management-system-in-java/>

Gulyurdu, M. A. (2023, 27 Ağustos). *Java Spring Boot katmanlı mimari (layered architecture)*. Medium. <https://medium.com/@maligulyurdu/java-spring-boot-katmanli%C4%B1-mimari-layered-architecture-91717bed3b14>

DALDAL, A. B. (2024). Web ve Mobil Uyumlu Şifre–Envanter Yönetim Yazılımı.

Emiroğlu, A. (2016). YALIN ÜRETİM VE TAM ZAMANLI ENVANTER YÖNETİM STRATEJİSİ. *Uluslararası Yönetim İktisat Ve İşletme Dergisi*, 12(12), 72-85.
<https://izlik.org/JA28FN28BW>

Oladele, T. O., Ogundokun, R. O., Adegun, A. A., Adeniyi, E. A., & Ajanaku, A. T. (2021). Development of an inventory management system using association rule. *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*, 21(3), 1868-1876.

Visual Paradigm. (2024). *Visual Paradigm* (Versiyon 17.1) [Bilgisayar yazılımı].
<https://www.visual-paradigm.com/>